

分类号:

密 级: 无

UDC:

单位代码: 10118



山西师范大学

研究生硕士学位论文

利用(^7Li , ^6Li)反应间接测量

$^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率和 ^{16}F 的质子宽度

吴志丹

指 导 教 师 张东海 教授 山西师范大学物理与信息工程学院

郭冰 副研究员 中国原子能科学研究院

申请学位级别 理学硕士 专业名称 粒子物理与原子核物理

论文提交日期 2014 年 4 月 10 日 论文答辩日期 年 月 日

学位授予单位 山西师范大学 学位授予日期 年 月 日

答辩委员会主席

评阅人

2014 年 4 月 10 日

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在山西师范大学攻读学位期间，是在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已署名部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作作出重要贡献的个人和集体，均已在论文中以明确方式注明并表示谢意。本声明的法律后果将完全由本人承担。

学位论文作者签名：_____日期：_____

学位论文使用授权书

本人在山西师范大学攻读学位期间，在导师指导下完成的学位论文归山西师范大学所有，其内容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解山西师范大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西师范大学可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，本人同意《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》出版章程的内容，愿意将本人的学位论文委托研究生院向中国学术期刊（光盘版）电子杂志社投稿，希望《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》给予出版，并同意在 CNKI 系列数据库中使用，同意按章程规定享受相关权益。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：_____指导教师签名：_____

日 期：_____日 期：_____

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：_____电话：_____

通讯地址：_____邮编：_____

论文题目：利用(${}^7\text{Li}$, ${}^6\text{Li}$)反应间接测量 ${}^{15}\text{N}(n,\gamma){}^{16}\text{N}$ 天体物理反应率和 ${}^{16}\text{F}$ 的质子宽度

专 业：粒子物理与原子核物理

硕 士 生：吴志丹 签名：_____

指导教师：张东海 签名：_____

郭 冰 签名：_____

摘 要

氟(${}^{19}\text{F}$)对恒星内部的物理条件极其敏感,因此它对于核合成研究是一种重要的元素。长期以来,太阳系是银河系中唯一已知氟丰度的场所,由于处于主序星阶段的太阳不能够产生氟,因而产生氟的天体场所依然是个谜。研究建议渐进巨支(AGB)星可能是合成氟的天体场所。在 AGB 星中,合成 ${}^{19}\text{F}$ 的路径为 ${}^{14}\text{N}(\alpha,\gamma){}^{18}\text{F}(\beta){}^{18}\text{O}(p,\alpha){}^{15}\text{N}(\alpha,\gamma){}^{19}\text{F}$ 和 ${}^{14}\text{N}(n,p){}^{14}\text{C}(\alpha,\gamma){}^{18}\text{O}(p,\alpha){}^{15}\text{N}(\alpha,\gamma){}^{19}\text{F}$ 。 ${}^{15}\text{N}(n,\gamma){}^{16}\text{N}$ 反应与 ${}^{15}\text{N}(\alpha,\gamma){}^{19}\text{F}$ 反应的竞争会对氟丰度产生影响。

${}^{15}\text{N}(n,\gamma){}^{16}\text{N}$ 反应率直接取决于 ${}^{16}\text{N}$ 四个阈下态(基态和前三个激发态)的中子谱因子。壳模型计算和之前两家(d,p)反应测量得到的谱因子有~2 倍的差异。因此有必要通过一个不同的转移反应对 ${}^{16}\text{N}$ 四个阈下态的中子谱因子进行一个全新的测量。

实验是在北京 HI-13 串列加速器上进行的。用 44MeV ${}^7\text{Li}$ 束流测量了 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li},{}^6\text{Li}){}^{16}\text{N}$ 转移反应布居 ${}^{16}\text{N}$ 基态和前三个激发态($E_x=0.120, 0.298, 0.397$ MeV)的角分布,同时测量了 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li},{}^7\text{Li}){}^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布。此外,用 34.5MeV 的 ${}^6\text{Li}$ 束流测量了 ${}^6\text{Li}+{}^{15}\text{N}$ 的弹性散射角分布。用 Q3D 磁谱仪对反应产物进行分析。通过对实验数据的扭曲波玻恩近似分析,提取出 ${}^{16}\text{N}$ 这四个阈下态的中子谱因子,最后用新得到的谱因子导出了 ${}^{15}\text{N}(n,\gamma){}^{16}\text{N}$ 反应率。

本工作首次将高精度磁谱仪应用于研究 ${}^{16}\text{N}$ 的中子转移反应,分开了之前实验无法区分的 ${}^{16}\text{N}$ 邻近能级(基态+0.120MeV 态, 0.298+0.397MeV 态),提高了谱因子的精度,澄清了原先结果间 2 倍左右的分歧。

本论文的第二个研究目标是 ${}^{16}\text{F}$ 的质子宽度。 ${}^{16}\text{F}$ 所有的态均不稳定,会发生质子衰变。到目前为止, ${}^{16}\text{F}$ 前四个态的自旋宇称以及激发能已经通过实验精确确定,

但能级宽度仍存在较大分歧。因此，有必要通过一个独立的方法对其进行一个全新的测量。

我们根据镜像核的电荷对称性，用 ^{16}N 的中子谱因子计算得到了 ^{16}F 前四个态的质子宽度。本工作通过一个独立的实验方法为 ^{16}F 的质子宽度提供了一个重要的交叉检验。

【关键词】 转移反应，扭曲波玻恩近似，谱因子，辐射俘获，质子宽度

【论文类型】 基础研究

本论文工作得到了国家自然科学基金(11075219, 11021504, 11375269, 11275272, 11275018)，国家重点基础研究发展规划 973 项目（2013CB834406）的资助。

Title: Determination of $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ astrophysical reaction rate and proton width of ^{16}F via measurement of $(^7\text{Li}, ^6\text{Li})$ reaction

Major: Particle Physics and Nuclear Physics

Name: Zhidan Wu **Signature:** _____

Supervisor: Donghai Zhang **Signature:** _____

Bing Guo **Signature:** _____

Abstract

Fluorine (^{19}F) is a key element for nucleosynthetic studies since it is extremely sensitive to the physical conditions within stars. For a long time, the Solar System was the only location within the Galaxy with known fluorine abundance. The astrophysical site of the production of fluorine has always been a puzzle as the Sun in the main sequence stage cannot produce fluorine. The astrophysical site to produce fluorine is suggested to be asymptotic giant branch stars (AGB). In these stars, the production paths of ^{19}F are $^{14}\text{N}(\alpha,\gamma)^{18}\text{F}(\beta)^{18}\text{O}(p,\alpha)^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$ and $^{14}\text{N}(n,p)^{14}\text{C}(\alpha,\gamma)^{18}\text{O}(p,\alpha)^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$. The $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ reaction could affect the abundance of fluorine by competing with $^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$.

The $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ reaction rate depends directly on the neutron spectroscopic factors of the four low-lying states (the ground state and the first three excited states) in ^{16}N . Shell model calculations and two previous measurements of the (d,p) reaction yielded the spectroscopic factors with a discrepancy by a factor of ~ 2 . Therefore, it is worthwhile to perform a new measurement of the neutron spectroscopic factors for the four low-lying ^{16}N states via

an independent transfer reaction.

The measurement of the angular distributions was performed at the HI-13 tandem accelerator of the China Institute of Atomic Energy (CIAE) in Beijing. A ${}^7\text{Li}$ beam with an energy of 44 MeV was used to measure the angular distributions of the ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}){}^{16}\text{N}$ reaction population the ground state and the first three excited states at $E_x=0.120$, 0.298 and 0.397 MeV in ${}^{16}\text{N}$. The angular distributions of the ${}^{15}\text{N}+{}^7\text{Li}$ elastic scattering were also measured. In addition, a 34.5 MeV ${}^6\text{Li}$ beam was delivered for measurement of the ${}^{15}\text{N}+{}^6\text{Li}$ elastic scattering. The reaction products were analyzed with a Q3D magnetic spectrograph. Based on distorted wave Born approximation analysis, the spectroscopic factors of these states were derived. Based on the new spectroscopic factors we derived the ${}^{15}\text{N}(n,\gamma){}^{16}\text{N}$ reaction rate.

The accuracy and precision of the spectroscopic factors are enhanced due to the first application of high-precision magnetic spectrograph for resolving the closely spaced ${}^{16}\text{N}$ levels which cannot be achieved in most recent measurements. The present result shed some light on the preexisting discrepancy of ~ 2 .

The second goal of this thesis is the level widths of ${}^{16}\text{F}$. All the ${}^{16}\text{F}$ levels are unbound by proton emission. To date the four low-lying ${}^{16}\text{F}$ levels have been experimentally identified with well established spin-parity values and excitation energies. However, there are still considerable discrepancies for their level width. Therefore, it is still desirable to perform a new measurement of these level widths via an independent approach.

In this work, the proton widths of the four low-lying levels in ${}^{16}\text{F}$

were determined from the ^{16}N spectroscopic factors by charge symmetry of mirror nuclei. The present work provides an important examination for the proton widths of ^{16}F via an independent examination.

【Key Words】 transfer reaction, distorted wave Born approximation, spectroscopic factors, radiative capture, proton widths

【Type of Thesis】 Fundamental Research

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos. 11075219, 11321064, 11375269, 11275272 and 11275018, the 973 program of China under Grant No. 2013CB834406.

目 录

1	引言	1
1.1	核天体物理概述	1
1.2	恒星氟丰度问题	2
1.2.1	II 型超新星和 Wolf-Rayet 星	3
1.2.2	AGB 星的演化及结构	3
1.2.3	AGB 星中氟的超丰现象	5
1.2.4	AGB 星中氟的产生	5
1.3	$^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率的研究意义及研究现状	6
1.4	^{16}F 质子宽度的意义及研究现状	7
1.5	本工作的研究方案	7
2	天体物理反应率和实验研究方法综述	8
2.1	天体物理反应率	8
2.1.1	综述和普适定义	8
2.1.2	中子直接俘获反应	9
2.1.3	共振俘获反应	10
2.2	辐射俘获反应实验研究方法综述	12
2.2.1	直接测量	12
2.2.2	间接测量	12
3	实验测量	17
3.1	Q3D 磁谱仪	17
3.2	实验设置	19
3.3	运动学模拟	20
3.4	角分布测量	21
3.4.1	$^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^7\text{Li})^{15}\text{N}$ 及 $^{15}\text{N}(^6\text{Li}, ^6\text{Li})^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布测量	22
3.4.2	$^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 转移反应角分布测量	23

4	^{16}N 中子谱因子的计算	24
4.1	$^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应入射道和出射道光学势参数的确定	24
4.2	^{16}N 的中子谱因子	27
5	$^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率	30
5.1	$^{15}\text{N}+n$ 相互作用势和 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 直接俘获截面	30
5.2	$^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率	32
6	基于镜像核电荷对称性研究 ^{16}F 的质子宽度	36
6.1	方法概述	36
6.2	镜像核电荷对称性与 ^{16}F 质子宽度	36
7	论文总结	39
	致谢	40
	参考文献	41
	附录 FRESCO 及 SFRESCO 使用心得	45
	攻读学位期间发表的论文	55

1 引言

1.1 核天体物理概述

浩瀚无垠的宇宙中无数闪闪发光的恒星都有形成、演化和死亡的过程，只是这个过程相当缓慢。这些星体发光发热的能量来自于其内部发生的热核聚变反应。令人惊奇的是，大爆炸后几分钟和恒星中不断发生的这些核过程也正是自然界所有化学元素赖以生成的炼金术士。我们存身的太阳系、地球，乃至我们自己都是天体核过程反复炮制的产物。“我们来自星际的碎片”，美国著名科学家卡尔萨根如是说。探索这一奇妙过程及其内在规律的学科称为核天体物理，它将研究微观世界的核物理与研究宇观世界的天体物理融合起来（图 1-1），在极小和极大尺度的物质之间架起了一座奇妙的桥梁，从而阐释恒星乃至宇宙中发生的纷繁复杂的现象。核天体物理是一门令人振奋的重大交叉学科，在国际上一直作为物理学的一个重要方向而备受关注。

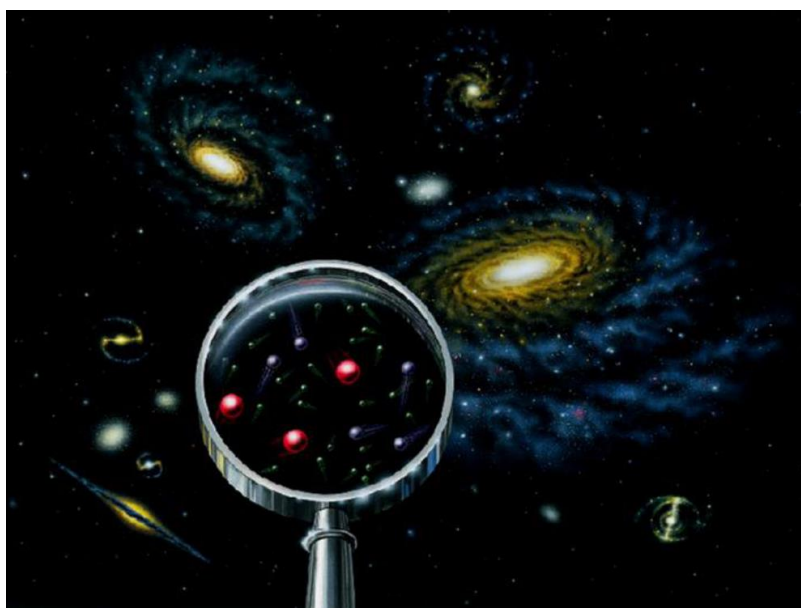


图 1-1 核天体物理——研究微观世界的核物理与研究宇观世界的天体物理融合形成的交叉学科

核天体物理学的发展可以追溯到 20 世纪 20 年代。1920 年，Eddington 提出了太阳的能量来自于其内部氢合成氦的聚变过程^[1]。1939 年，Bethe 发展了恒星中核聚变过程的理论，提出通过 pp 反应链和 CNO 循环进行的氢燃烧是太阳和恒星的能量来源^[2]。Bethe 帮助天文学家们弄清了令人困惑的恒星能源问题，同时揭示了它与元素起源之间的紧密联系，从而开辟了核天体物理这一交叉学科，并因此荣获了 1967 年度诺贝尔物理学奖。但是，Bethe 没有回答氢燃烧之后恒星如何演化，以及氢和氦以外的化学元素如何生成的问题。二战后，Fowler 和他的合作者对恒星演化过程中的核反应进行了系统的实验和理论研究。1957 年，Fowler 与 Burbidge 夫妇以及 Hoyle

合作发表了关于恒星中元素合成的研究成果，即著名的 B^2FH 论文^[3]，它被誉为“核天体物理的圣经”。他们指出恒星在赫罗（Hertzprung-Russell）图上的演化方向以及恒星演化各阶段的八种核合成过程，阐明了超新星爆发和大质量恒星演化的关系。由于 Fowler 在核天体物理学研究中的卓越贡献，他荣获了 1983 年度诺贝尔物理学奖。然而，由于当时实验数据的缺乏，他们的许多观点带有推测性和不足之处。 B^2FH 论文发表之后的四十年来出现了大量的研究成果，它们主要从四个方面发展了核天体物理学：(1) 精炼了 B^2FH 论文中一些陈述，(2) 修正了其中的少数错误，(3) 为其中许多推测性的观点提供了验证和丰富信息，(4) 提出了一些新的概念和思想。1988 年，Rofls 和 Rodney 发表了著名的核天体物理专著《Cauldrons in the Cosmos》^[4]，全面论述和总结了该领域的各个方面，迄今为止被广泛引用。1997 年，Wallerstein 等人发表了一篇恒星中元素合成的综合评论文章，总结了 B^2FH 论文发表四十年来关于核天体物理研究的进展，并提出了该领域新的研究方向和研究课题^[5]。

核天体物理领域的另一杰出成就是提出并解释了“太阳中微子丢失之谜”。1960 年代末，美国科学家 Davis 开始进行最早的太阳中微子实验【6】，然而探测到的电子中微子只有标准太阳模型预言的 1/3，因此引发了著名的“太阳中微子丢失之谜”。1987 年到 1990 年初，日本科学家小柴昌俊领导的神冈实验也发现了同样的现象，进一步确立了太阳中微子丢失疑难。该疑难的一个可能解释是：产生高能太阳中微子的 ${}^7\text{Be}(p,\gamma){}^8\text{B}$ 反应的截面数据不正确。为了验证这个猜想，包括原子能院在内的众多科研机构纷纷对该反应截面进行了测量，实验结果证明 ${}^7\text{Be}(p,\gamma){}^8\text{B}$ 反应截面不是造成太阳中微子丢失的原因【7】。研究人员开始考虑另一个可能解释：太阳内部产生的电子中微子到达地球上的探测器以前，可能发生了味态转换（转换为 μ 子或 τ 子中微子），即发生了中微子振荡，而上述针对电子中微子设计的探测器无法记录到 μ 子或 τ 子中微子。2001 年，加拿大科学家采用了重水作为探测介质，清晰地探测到并区分了电子中微子和其它两种味道中微子，发现了中微子振荡现象，证实了太阳中微子的丢失源于中微子振荡的猜想。由于在中微子探测中的杰出贡献，Davis 与小柴昌俊二人获得了 2002 年度诺贝尔物理学奖。

由于核天体物理的重要性和学科交叉性，必将在未来孕育重大发现，国内外一致将其作为基础科学研究的前沿领域之一。在美国 2007 年的核科学长期规划以及欧洲 2010 年的核科学长期规划中，都把核天体物理作为其最重要的研究领域之一。在 2012 年的《未来 10 年中国学科发展战略·物理学》和目前已完成初稿的《中国核物理与等离子体物理发展战略》中，均把核天体物理作为重点发展的领域之一。我国国家自然科学基金委数理科学 13 个优先领域中也包括恒星的形成、演化与太阳活动、极端条件下的核物理和核天体物理。

1.2 恒星氟丰度问题

氟仅有一个稳定的同位素 ${}^{19}\text{F}$ ，它对恒星内部的物理条件极其敏感，因此 ${}^{19}\text{F}$ 对于核合成研究是一种重要的元素^[8]。长期以来，人类仅在太阳中观测到了极少量的氟^[9]，然而，产生氟的

天体场所依然是个谜。研究表明可能的产生场所有三种：II型超新星的核芯塌缩【10】【11】、Wolf-Rayet 星^[9]以及渐进巨支(AGB)星【12】【13】。

1.2.1 II型超新星和 Wolf-Rayet 星

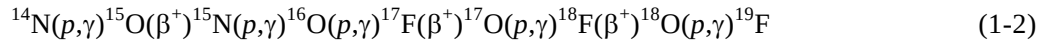
II型超新星也称为核塌缩超新星，是大质量恒星由内部塌缩引发剧烈爆炸的结果。对 $M \geq 9M_{\odot}$ ($M_{\odot}$ 为太阳质量)的恒星，在其完整地经历氢、氦、碳、氖、氧和硅燃烧之后，形成一个铁核芯的星体。由于原子核的比结合能曲线在 Fe 附近达到最大值，铁以上的核聚变反应变为吸能反应，因此硅燃烧阶段结束后形成的铁核芯区不能再依靠聚变反应释放能量以阻止引力收缩，随即发生核芯塌缩。

伴随着II型超新星的核芯塌缩^[10]，原子核俘获电子，同时释放中微子。此时，可以通过下面两步产生 ^{19}F ：首先， μ 中微子或 τ 中微子与 ^{20}Ne 发生非弹性散射，之后，处于激发态的 ^{20}Ne 衰变产生一个质子和剩余核 ^{19}F ，即

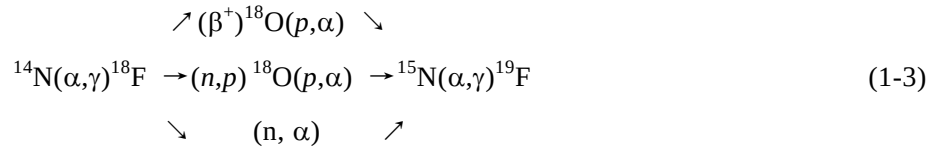


Wolf-Rayet 星以其两位发现者 Charles Wolf 和 Georges Rayet 命名，它是一种正在演化的大质量恒星，质量通常超过太阳质量的 20 倍。Wolf-Rayet 星自身存在着强劲的恒星风，导致恒星质量的高速流失。此种恒星的演化很快，寿命很短。在 Wolf-Rayet 星中， ^{19}F 的产生路径^[9]有如下几条：

氢燃烧阶段的 CNO 循环中可通过下面的反应链产生 ^{19}F ：



在氢燃烧阶段， ^{19}F 可以通过以下几条反应链产生：



反应链中所需的中子和质子主要来自于 $^{13}\text{C}(\alpha, n)^{16}\text{O}$ 和 $^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$ 反应。

1.2.2 AGB 星的演化及结构

恒星从主序星到 AGB 星的演化与其初始质量以及金属性有密切关系。 $M \sim 1M_{\odot}$ 的恒星在主序星阶段，其中心的氢燃烧成氦。由于分子质量的增加，恒星的密度和温度也随着增加。当中心的氢燃尽后，随着外层氢的燃烧，氦核芯开始长大。直到成为电子简并核芯时，密度停止增加。核芯不断上升的温度使得恒星外层膨胀而冷却，此时，恒星离开主序阶段进入红巨星分支。

进入红巨星分支后，随着恒星的膨胀，其对流外包层不断向内延伸发展，可以深入氢燃烧阶段形成的中心区域，将氢燃烧阶段生成的产物搬运到整个外壳和恒星表面。同时，在对流外包层

与辐射的恒星内部之间留下一个明显的化学组成不连续的区域。这个过程被称为“第一次挖掘”。此时，氦核芯没有进行燃烧，但一直在收缩和升温。当温度达到一定值时，核芯氦燃烧点火，核芯外层燃烧氢，恒星进入水平分支状态。

当恒星核芯的氢燃尽时，其中心变为 C-O 核芯，核芯外层氦点火，氢在更外层燃烧，此时恒星进入双壳层燃烧阶段，处于这一阶段的恒星称为 AGB 星。

刚形成的 AGB 星，氢燃烧壳层位于星体的深层处，燃烧层并不太薄。随着燃烧的进行，C-O 核芯质量增大，氢-氦双燃烧壳层逐渐向外推移，氦壳层越来越薄。氢燃烧释放的大量能量使恒星富氢的外包层因受热而向外迅速膨胀，恒星表面温度降低、星体光度增加。这个阶段称为早期 AGB 阶段。

在早期 AGB 阶段，所有质量大于 $3.5 M_{\odot}$ 的中等质量星，由于星体剧烈膨胀而逐步变冷，最终使氢壳层的燃烧熄灭，于是，恒星内只剩下一个氦燃烧壳层。这时，氦壳层以内的 C-O 核芯继续向内收缩，而氦壳层以外的恒星外壳层向外膨胀。C-O 核芯内电子发生简并，对流外包层越过氢-氦不连续区，深入到原来氢壳层的区域，将氢壳层燃烧生成的灰烬（主要是 ^4He 和 ^{14}N ）搬运到恒星外壳，称为“第二次挖掘”。

随着恒星的膨胀，其 C-O 核芯的质量逐步增加，当它的外缘接近外包层底部时，恒星进入热脉冲（Thermal Pulse）AGB 星阶段，释放大量的能量，巨大的能量使得氦壳间层内部发生对流。在热脉冲过程中，恒星发生膨胀冷却，氢壳层也不再燃烧。在氦燃烧直至最终停止燃烧的过程中，对流包层能穿透其下方的氦壳间层并将氦燃烧产物带到恒星表面。我们把这种混合过程称为“第三次挖掘”（TDU）。在 TDU 过程结束之后，恒星收缩，温度升高，氢燃烧再次开始直到再次发生热脉冲，如此周期循环。该循环过程可以发生几次到几百次，次数取决于恒星的初始质量以及质量损失率。在最后几次热脉冲中，星体外包层过度膨胀，恒星依靠自身引力无法将最外面的物质拉回，这些物质在星风的作用下被带到星际空间。最终，只剩下简并状态的碳氧核芯，成为一个冷白矮星^[14]。

从本质上，所有质量 AGB 星的结构都相同。由内向外分别为简并 C-O 核芯、氦燃烧壳层、氦壳间层、氢燃烧壳层，最外面为对流包层。（见图 1-2）。

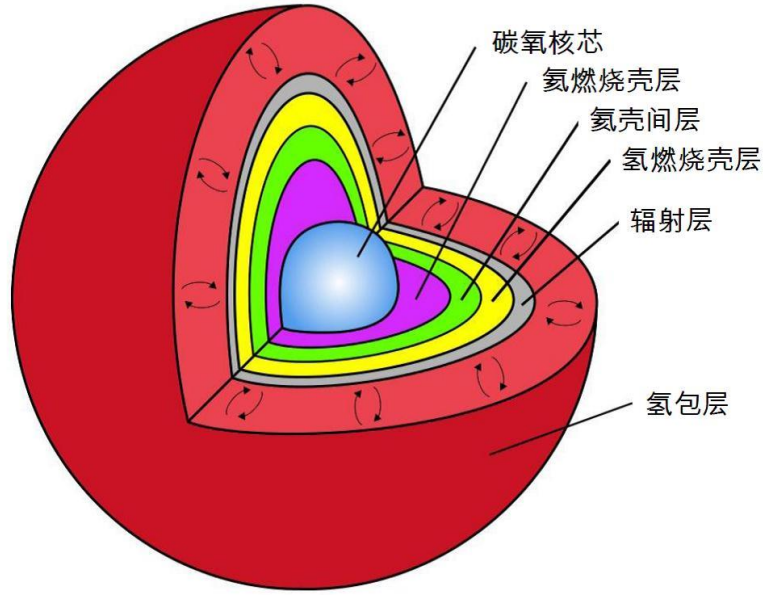


图 1-2 AGB 相中恒星结构示意图

1.2.3 AGB 星中氟的超丰现象

目前为止，AGB 星及其后代是唯一得到天文观测证实的合成氟的天体场所。1992 年，美国德克萨斯大学发现红巨星中 ^{19}F 的丰度为太阳中丰度的 30 倍，为 ^{19}F 的合成提供了证据^{【15】}。

2005 年，德国图宾根大学在 post-AGB 星中发现了氟超丰现象^{【16】}；北京大学和日本冈山国立天文台分别于 2005 年和 2008 年在行星状星云^{【17】【18】}（行星状星云为 AGB 星的后代）中发现了氟超丰现象。这些都证实了 AGB 星为氟合成的场所。然而，AGB 恒星演化模型预言无法与观测得到的如此高的 ^{19}F 丰度值符合^{【13】【19】}。减小核反应率的不确定性，更好理解部分混合区域的核合成有助于澄清分歧^{【19】}。对 AGB 星中发生的核反应进行细致了解有利于研究氟的产生。

1.2.4 AGB 星中氟的产生

AGB 星中氟的核合成发生在氦壳间层。影响 ^{19}F 丰度的反应包括 4 种：合成反应、消灭反应、毒药反应和中子源反应，共涉及十余个核反应（图 1-3）。来自 CNO 循环的 ^{14}N 俘获氦壳层的一个 α 粒子，生成 ^{18}F 。 ^{18}F 不稳定，其半衰期为 109.8 分钟，会衰变为 ^{18}O 。 ^{18}O 俘获质子，生成一个 α 粒子和一个 ^{15}N 。 ^{15}N 俘获一个 α 粒子，生成 ^{19}F 。即 $^{14}\text{N}(\alpha, \gamma)^{18}\text{F}(\beta^+)^{18}\text{O}(p, \alpha)^{15}\text{N}(\alpha, \gamma)^{19}\text{F}$ （图 1-3 中合成路径 1）。另一条合成 ^{19}F 的路径为 $^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}(\alpha, \gamma)^{18}\text{O}(p, \alpha)^{15}\text{N}(\alpha, \gamma)^{19}\text{F}$ （图 1-3 中合成路径 2）。生成的 ^{19}F 通过 $^{19}\text{F}(p, \alpha)^{16}\text{O}$ ， $^{19}\text{F}(n, \gamma)^{20}\text{F}$ ， $^{19}\text{F}(\alpha, p)^{22}\text{Ne}$ 反应被消耗掉。 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ ， $^{15}\text{N}(p, \alpha)^{12}\text{C}$ ， $^{18}\text{O}(\alpha, \gamma)^{22}\text{Ne}$ 和 $^{18}\text{F}(\alpha, p)^{21}\text{Ne}$ 反应既消耗掉合成 ^{19}F 路径中的 ^{15}N ， ^{18}O ， ^{18}F ，也消耗中子、质子以及 α 粒子。故这些反应被称之为“毒药反应”。由于氦壳间层不是丰氢区域，所以需要通过某种

方式来产生质子，最有效的产生机制是 $^{14}\text{N}(n,p)^{14}\text{C}$ 反应。发生该反应所需的中子来自于 $^{13}\text{C}(\alpha,n)^{16}\text{O}$ 反应。在 TDU 结束时，对流包层中的部分质子也会扩散到氦壳间层。

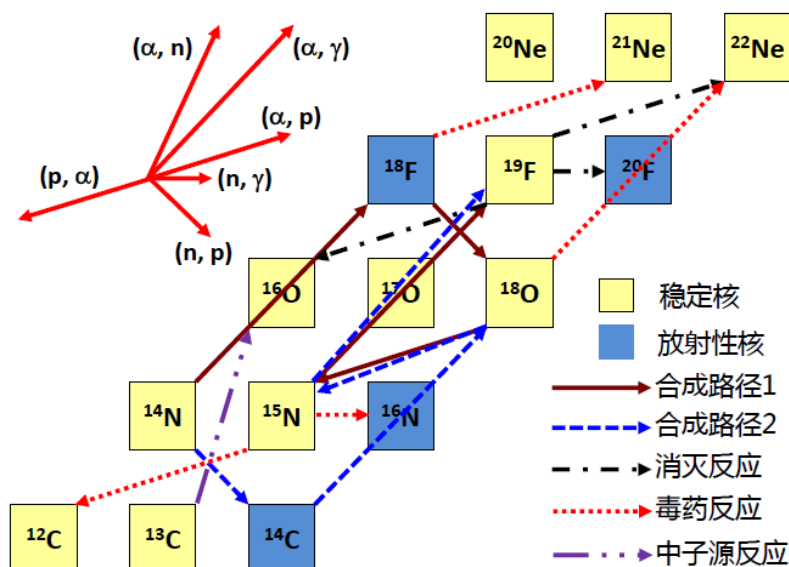


图 1-3 影响 ^{19}F 丰度的核反应网络

1.3 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率的研究意义及研究现状

$^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 反应与 $^{15}\text{N}(\alpha, \gamma)^{19}\text{F}$ 反应竞争，既消耗核合成路径中的 ^{15}N 也消耗掉中子，因此 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 反应可能是影响氟丰度的一个重要反应^[20]。目前为止，已有多家工作对 $^{15}\text{N}(\alpha, \gamma)^{19}\text{F}$ 反应进行了研究【21】【22】【23】【24】。

对 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 反应，目前为止只有两家实验结果【20】【25】。1996 年，美国圣母大学^[25]用能量为 25keV、152 keV 和 370 keV 的中子测量了 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 的反应截面。 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 的直接俘获反应率取决于 ^{16}N 四个阈下态（基态和前 3 个激发态）的中子谱因子，因此这些作者基于德国柏林核物理研究所的 $^{15}\text{N}(d, p)^{16}\text{N}$ 反应测量得到的 ^{16}N 实验谱因子^[26]计算了 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 激发函数和反应率，计算结果与直接测量结果^[25]相符合。在德国柏林核物理研究所的工作中，用能量分辨为 35keV 的固体探测器望远镜测得 $^{15}\text{N}(d, p)^{16}\text{N}$ 反应的角分布，导出 ^{16}N 基态和前三个激发态（ $E_x=0.120\text{MeV}$ 、 0.298 MeV 和 0.397 MeV ）的谱因子均在 0.5 左右^[26]。2008 年，美国橡树岭国家实验室^[20]用硅探测器阵列和反冲核分离器，通过逆运动学测量了 $^{15}\text{N}(d, p)^{16}\text{N}$ 反应角分布。该实验没能区分开 ^{16}N 邻近能级（基态+0.120 能级， $0.298+0.397$ 态），为定出这四个态的谱因子，他们采用了两种不同的方法，得到的谱因子比德国柏林核物理研究所^[26]得到的结果大近 2 倍，与壳模型预言值【25】【26】一致。此外，他们通过辐射俘获模型理论计算得出 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 的反应率^[20]。由于该工作得到的谱因子约为圣母大学^[25]得到的谱因子值的 2 倍，因而他们得到的反应率比圣母大学^[25]的值高约 2 倍。

总之，之前两家(d,p)反应的测量得到的谱因子有 2 倍左右的分歧，因而得到了不同的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率。因此，有必要通过一个不同的转移反应对 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子进行一个全新的测量。

1.4 ^{16}F 质子宽度的意义及研究现状

^{16}F 所有的态均不稳定，会衰变为 $^{15}\text{O}+p$ 。可用于研究 ^{16}F 的反应很少，主要有 $^{14}\text{N}(^3\text{He},n)^{16}\text{F}$ 【27】【28】【29】， $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)^{16}\text{F}$ 【30】【31】【32】【33】， $^{16}\text{O}(p,n)^{16}\text{F}$ 【34】【35】【36】【37】【38】和 $^{19}\text{F}(^3\text{He},^6\text{He})^{16}\text{F}$ 【31】。到目前为止， ^{16}F 基态和前三个激发态的自旋宇称以及激发能已经确定，但其能级宽度仍存在较大分歧。

^{16}F 前四个态质子宽度的编评值【39】分别为 $40\pm 20\text{keV}$ ， $<40\text{keV}$ ， $40\pm 30\text{keV}$ ， $<15\text{keV}$ 。1965 年，新墨西哥洛斯阿拉莫斯国家实验室【27】用高分辨的飞行时间系统研究 $^{14}\text{N}(^3\text{He},n)^{16}\text{F}$ 反应，将实验观察到的中子谱宽度转化为激发能宽度得到 ^{16}F 的质子宽度；1976 年，日本东京工业大学【29】用连续粒子衰变反应 $^{14}\text{N}(^3\text{He},n)^{16}\text{F}(p)^{15}\text{O}$ 研究 ^{16}F 的质子宽度；1984 年，荷兰加速器核物理研究所【32】测量了 $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)^{16}\text{F}$ 的微分截面，对实验数据进行扭曲波玻恩近似（DWBA）分析，得到 ^{16}F 的质子宽度；2009 年，南非威特沃特斯兰德大学【33】用高能分辨的 $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)^{16}\text{F}$ 反应研究了 ^{16}F 的宽度。上述转移反应均只给出了 ^{16}F 质子宽度的上限或一个粗略估计值。2007 年，美国伯克利国家实验室【40】进行了弹性共振散射 $p(^{15}\text{O},p)$ 实验，用 R 矩阵分析实验激发函数得到更精确的 ^{16}F 四个共振态的质子宽度。所有这些结果汇总在表 1-1 中。

表 1-1 ^{16}F 前四个共振态质子宽度的现有研究结果

E_x (MeV)	Proton width (keV)					
	Compilation 【39】	$^{14}\text{N}(^3\text{He},n)$ 【27】	$^{14}\text{N}(^3\text{He},n)$ 【29】	$^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 【32】	$^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 【33】	$p(^{15}\text{O},p)$ 【40】
0.000	40 ± 20	50 ± 30	39 ± 20	≈ 25	18 ± 16	22.8 ± 7.2
0.193	<40	<40	96 ± 20	≈ 100	87 ± 16	103 ± 6
0.424	40 ± 30	40 ± 30	24 ± 20		16 ± 16	4.0 ± 1.3
0.721	<15	<15	24 ± 20		12 ± 16	15.1 ± 3.4

尽管伯克利国家实验室【40】的工作已经较好的给出了 ^{16}F 四个共振态的质子宽度，但是仍有必要通过一个独立的方法对其进行一个全新的测量。

1.5 本工作的研究方案

本工作的研究方案与思路如图 1-4 所示。

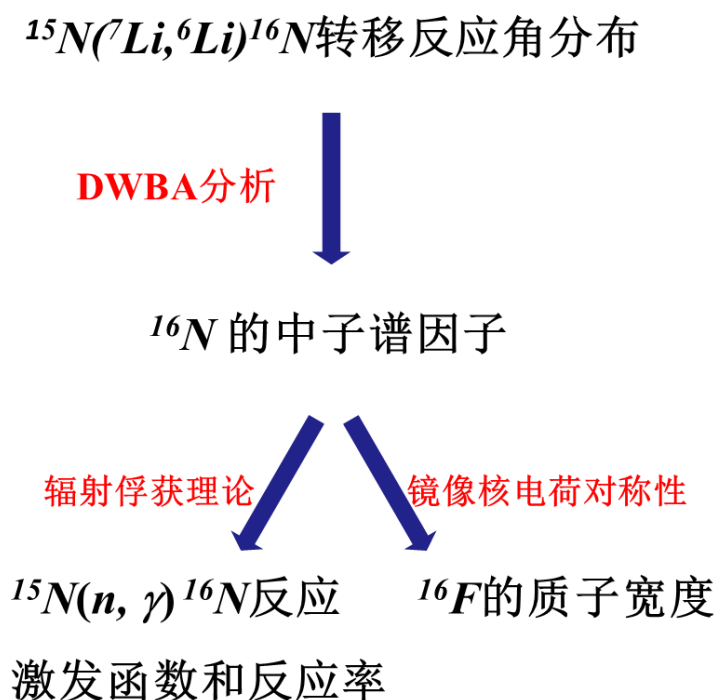


图 1-4 本工作研究方案示意图

利用北京 HI-13 串列加速器产生的 ^7Li 束流，轰击高富集的 ^{15}N 同位素靶，通过 Q3D 磁谱仪和硅探测器组合来测量 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布，以及入射道 $^7\text{Li} + ^{15}\text{N}$ 和出射道 $^6\text{Li} + ^{16}\text{N}$ 的弹性散射角分布。通过对实验数据的 DWBA 分析，提取出 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子，进而根据辐射俘获理论导出 $^{15}\text{N}(n, \gamma)^{16}\text{N}$ 反应的激发函数和反应率。

镜像核是质量数相等的两个核，由于核力与电荷近似无关，一对镜像核中两条对应能级的结构具有相似性。我们根据镜像核电荷对称性得出 ^{16}F 的质子宽度。

2 天体物理反应率和实验研究方法综述

2.1 天体物理反应率

2.1.1 综述和普适定义

天体物理反应率是核天体物理中的一个重要物理概念，它表征核反应发生的快慢，是天体物理反应网络计算中的关键输入量之一。两体反应的反应率可通过他们相对速度的 Maxwell-Boltzmann 分布 $\phi(v)$ 与反应截面 σ 的卷积得到^[4]

$$\langle \sigma v \rangle = \int_0^\infty \phi(v) \sigma(v) v dv \quad (2-1)$$

Maxwell-Boltzmann 速度分布为

$$\phi(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mu v^2}{2kT}\right) \quad (2-2)$$

其中, μ , k 和 T 分别是系统的约化质量, 玻尔兹曼常数和恒星温度, 把方程

(2-2)代入(2-1), 可得

$$\langle \sigma v \rangle = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 \sigma(v) \exp\left(-\frac{\mu v^2}{2kT}\right) dv \quad (2-3)$$

利用质心系能量 $E = \mu v^2/2$, 方程(2-3)可变为能量积分形式,

$$\langle \sigma v \rangle = \left(\frac{8}{\pi v} \right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}} \int_0^\infty \sigma(E) E \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE \quad (2-4)$$

因此, 为得到反应率, 必须知道反应截面。通常所说的反应率还需对上式乘以阿伏伽德罗常数 N_A , 即

$$N_A \langle \sigma v \rangle = N_A \left(\frac{8}{\pi v} \right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}} \int_0^\infty \sigma(E) E \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE \quad (2-5)$$

代入常数后, 方程(2-5)简化为

$$N_A \langle \sigma v \rangle = 3.7313 \times 10^{10} \mu^{-1/2} T_9^{-3/2} \int_0^\infty \sigma(E) E \exp\left(-11.605 E/T_9\right) dE \quad (2-6)$$

其中, 反应率 $N_A \langle \sigma v \rangle$ 的单位为 $\text{cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$, 质心系能量 E 和反应截面 σ 的单位分别为 MeV 和 b。

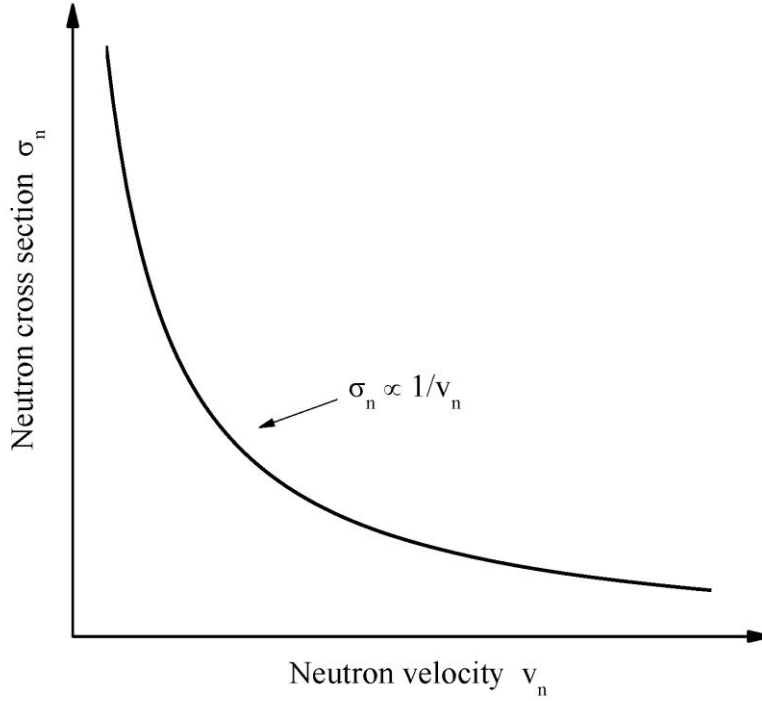
2.1.2 中子直接俘获反应

由 γ 跃迁概率公式^[41]知, 电辐射快于磁辐射, 且辐射的极次越低跃迁越快。 $E2$ 跃迁概率和 $M1$ 跃迁概率约为同一量级, 它们比 $E1$ 跃迁的概率低 3 个量级。因此辐射俘获反应主要是 γ 射线的 $E1$ 跃迁。对中子辐射俘获反应 $A(n, \gamma)B$, 根据角动量守恒以及宇称守恒即可确定出入射中子是什么分波的中子。

对于 s 波中子引发的直接俘获反应, 其截面与中子速度有着如下的简单关系

$$\sigma_n(E_n) \propto \frac{1}{v_n} \quad (2-7)$$

这个关系被称为 $1/v$ 规律, 如图 2-1 所示。

图 2-1 s 波中子俘获截面 $1/v$ 规律

根据 $1/v$ 规律可得反应率 $\sigma_n v_n$ 近似为常数，因此 s 波中子直接俘获反应的天体物理反应率也可近似为常数

$$N_A \langle \sigma v \rangle = \text{constant} \quad (2-8)$$

由此可见，只要测量到 Maxwell-Boltzmann 分布最可几能量处的中子俘获反应截面，就可以得到其天体物理反应率。

但实际上中子辐射俘获截面并不一定严格遵守 $1/v$ 规律，特别是在稍高能量处， p 以上分波开始起作用，此时仍需得到激发函数，用(2-5)式或(2-6)式来计算中子直接俘获反应的反应率。

2.1.3 共振俘获反应

共振俘获的反应率用(2-5)或(2-6)式导出，其中共振俘获的反应截面可以用 Breit-Wigner 公式来表示^[41]，

$$\sigma_{BW}(E) = \pi \frac{\hbar^2}{2\mu E} \frac{2J_R + 1}{(2J_1 + 1)(2J_2 + 1)} \frac{\Gamma_{in}(E)\Gamma_{out}(E)}{(E - E_R)^2 + (\Gamma_{tot}/2)^2} \quad (2-9)$$

其中， J_1 、 J_2 、 J_R 分别为入射粒子、靶核和共振态的自旋； Γ_{in} 、 Γ_{out} 分别为入射道和出射道分宽度， Γ_{tot} 是总宽度； E_R 为共振能。将(2-9)式代入(2-5)式，得

$$\begin{aligned}
 N_A \langle \sigma v \rangle &= N_A \left(\frac{8}{\pi \mu} \right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}} \int_0^\infty \sigma_{BW}(E) E \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE \\
 &= N_A (2\pi)^{1/2} \frac{\hbar^2}{(\mu kT)^{3/2}} \omega \int_0^\infty \frac{\Gamma_{in}(E) \Gamma_{out}(E)}{(E - E_R)^2 + (\Gamma_{tot}/2)^2} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) dE
 \end{aligned} \tag{2-10}$$

其中, ω 是统计因子,

$$\omega = \frac{2J_R + 1}{(2J_1 + 1)(2J_2 + 1)} \tag{2-11}$$

对于窄共振($\Gamma_{tot} \ll E_R$), $\Gamma_{out}(E)$ 、 $\Gamma_{in}(E)$ 、 $\Gamma_{tot}(E)$ 和 $\exp(-E/kT)$ 可以近似看作能量无关的, 均取共振能量处的值。这样, 这些量就可以提到积分号外,

$$N_A \langle \sigma v \rangle = N_A (2\pi)^{1/2} \omega \frac{\hbar^2}{(\mu kT)^{3/2}} \Gamma_{in} \Gamma_{out} \exp\left(-\frac{E_R}{kT}\right) \int_0^\infty \frac{dE}{(E - E_R)^2 + (\Gamma_{tot}/2)^2} \tag{2-12}$$

显然, 被积函数是一个特殊函数, 可以通过置换 $x = a \tan y$ 来积分

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \tag{2-13}$$

通过积分, (2-12)式可化为

$$N_A \langle \sigma v \rangle = N_A (2\pi)^{1/2} \omega \frac{\hbar^2}{(\mu kT)^{3/2}} \Gamma_{in} \Gamma_{out} \exp\left(-\frac{E_R}{kT}\right) \frac{2}{\Gamma_{tot}} \arctan \frac{2(E - E_R)}{\Gamma_{tot}} \Bigg|_0^\infty \tag{2-14}$$

由于窄共振 $\Gamma_{tot} \ll E_R$, $-2E_R/\Gamma_{tot}$ 可以近似为 $-\infty$, 化简处理后, 得窄共振反应率

$$\begin{aligned}
 N_A \langle \sigma v \rangle &= N_A \left(\frac{2\pi}{\mu kT} \right)^{3/2} \hbar^2 \omega \gamma \exp\left(-\frac{E_R}{kT}\right) \\
 &= 1.5394 \times 10^{11} (\mu T_9)^{-3/2} \omega \gamma \exp\left(-11.605 \frac{E_R}{T_9}\right)
 \end{aligned} \tag{2-15}$$

方程第二个等式中, 能级宽度 Γ 和共振能量 E_R 的单位均为 MeV , 反应率 $N_A \langle \sigma v \rangle$ 的单位是 $\text{cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$ 。 $\omega \gamma$ 是共振强度

$$\omega \gamma = \frac{2J_R + 1}{(2J_1 + 1)(2J_2 + 1)} \frac{\Gamma_{in} \Gamma_{out}}{\Gamma_{tot}} \tag{2-16}$$

如前所述, (2-15)式仅适用于窄共振, 对于宽共振, 需要用(2-5)或者(2-6)式进行积分。这时, $\Gamma_{out}(E)$ 、 $\Gamma_{in}(E)$ 、 $\Gamma_{tot}(E)$ 和 $\exp(-E/kT)$ 的能量相关性必须考虑。

中子分宽度与能量有如下关系【42】【43】

$$\Gamma_n(E) = \Gamma_n(E_R) \left(\frac{E + Q}{E_R + Q} \right)^{\ell+1/2} \tag{2-17}$$

$\Gamma_n(E_R)$ 为实验测量的中子宽度， Q 为反应 Q 值， l 为价中子在该共振态的轨道角动量。

γ 分宽度与能量的依赖关系如下^[41]

$$\Gamma_\gamma(E) = \Gamma_\gamma(E_R) \frac{(\varepsilon_f + E)^{2L+1}}{(\varepsilon_f + E_R)^{2L+1}} \quad (2-18)$$

其中， $\Gamma_\gamma(E_R)$ 为实验测量的 γ 宽度； ε_f 是末态核的单中子结合能。 L 是 γ 跃迁的多极性。

2.2 辐射俘获反应实验研究方法综述

关于辐射俘获反应的研究主要有两种实验方法：直接测量和间接测量。间接测量又包括库仑离解法，谱因子方法、ANC 方法等。

2.2.1 直接测量

直接测量包括两种方式。一种是直接测量目标反应 $A(a,\gamma)B$ 的反应产物 γ 和 B ，分为单举测量和符合测量，或者测量它的逆反应 $B(\gamma,a)A$ ；第二种是测量反应产物 B 的衰变。

一般说来，直接测量是研究辐射俘获反应最直观的方法，但是，对于很多反应，直接测量难度极大，而且有很大的不确定因素。以本工作 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 为例，直接测量实验中需要探测中子和 γ 射线，这要比探测带电粒子复杂得多；此外，对 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应截面贡献最大的是 p 波的直接俘获过程(接近 100%)，这时反应的激发函数 $\sigma(E)$ 不再遵循 $1/v$ 规律，反应率 $\langle\sigma v\rangle$ 也不再是一个常数。因此，为得到反应率，必须测量到能点密、能区宽的激发函数，这就必然要求中子束流单色性好、通量高，然而同时保证这两点要求难度极大。

2.2.2 间接测量

1) 库仑离解法

上世纪 80 年代，德国核物理研究所首次提出库仑离解方法【44】【45】，库仑离解过程如图 2-2。其主要物理思想为利用辐射俘获反应 $A(a,\gamma)B$ 的剩余核 B 去轰击原子序数较高的重核(如 ^{208}Pb)，在重核提供的虚光子场中， B 核被库仑激发到非束缚态，然后衰变成 $a+A$ ，也就是 $^{208}\text{Pb}(B, aA)^{208}\text{Pb}$ 反应。根据库仑离解产额得到光致分裂反应 $B(\gamma,a)A$ 的截面，进而利用细致平衡原理得到其逆反应 $A(a,\gamma)B$ 的截面。库仑离解过程要比辐射俘获过程的截面大很多，克服了辐射俘获过程截面小的难点。需要注意的是，天体物理感兴趣能区的辐射俘获反应主要是 $E1$ 跃迁，而库仑离解中混杂着 $E1$ 、 $E2$ 及 $M1$ 跃迁的贡献，因此，如何减小和扣除 $E2$ 及 $M1$ 跃迁的贡献，是库仑离解实验的难点。

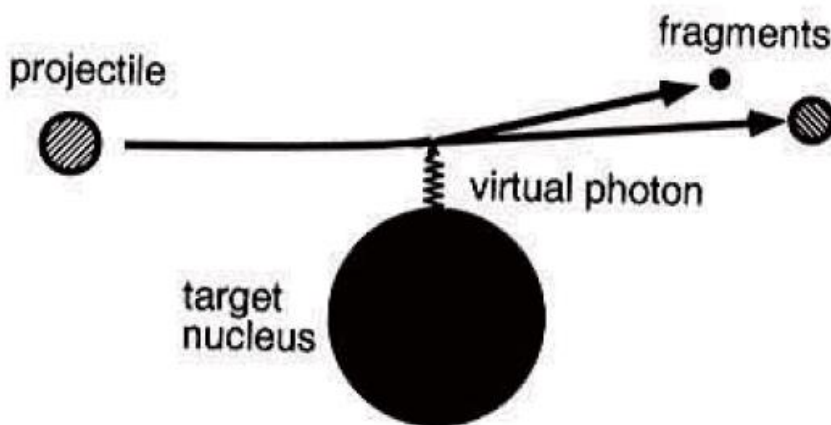


图 2-2 库仑离解过程示意图

第一次将库仑离解方法应用于放射性核辐射俘获反应的研究的是日本理化学研究所完成的 $^{13}\text{N}(p,\gamma)^{14}\text{O}$ 库仑离解实验^[46]。该方法运用的典型例子是 RIKEN 和 GSI 实验室对 ^8B 库仑离解截面分别进行的两次测量【47】【48】。这两家实验研究了氢燃烧中的重要反应 $^7\text{Be}(p,\gamma)^8\text{B}$ ，得到的结果在误差范围内与直接测量结果一致，证明了此方法的可靠性。

2) 谱因子方法

谱因子方法适合用来推导直接辐射俘获反应截面。该方法中需要测量截面较大的转移反应角分布，进而通过实验角分布与 DWBA 理论的比较提取出 $\text{B} \rightarrow \text{A} + \text{a}$ 的谱因子，然后利用辐射俘获理论计算出 $\text{A}(\alpha,\gamma)\text{B}$ 反应在天体物理感兴趣能区的激发函数。

直接辐射俘获反应的截面由四个波函数决定：入射粒子的入射波波函数、入射粒子的束缚态波函数、靶核的束缚态波函数和反应剩余核的束缚态波函数

$$\sigma = \lambda \cdot |M|^2 \quad (2-19)$$

其中， λ 为运动学因子， M 为反应的跃迁振幅

$$M = \langle \phi_B(\xi_A, \xi_a, \vec{r}) | \hat{O}(\vec{r}) | \phi_A(\xi_A) \phi_a(\xi_a) \psi_{\vec{k}_i}^{(+)}(\vec{r}) \rangle \quad (2-20)$$

其中， ϕ_i 和 ξ_i 分别是原子核 i 的束缚态波函数和内禀坐标， $\vec{r}$ 为 A 和 a 之间的相对坐标。 $\hat{O}(\vec{r})$ 为电磁跃迁算符， $\psi_{\vec{k}_i}^{(+)}(\vec{r})$ 为入射波函数。通过对内禀坐标的积分，得到重叠波函数

$$I_{Aa}^B(\vec{r}) = (A + a)^{1/2} \langle \phi_A(\xi_A) \phi_a(\xi_a) | \phi_B(\xi_A, \xi_a, \vec{r}) \rangle \quad (2-21)$$

$I_{Aa}^B(\vec{r})$ 的物理意义是束缚态 $\text{B} = \text{A} + \text{a}$ 的波函数 ϕ_B 投影到 $\phi_A(\xi_A) \phi_a(\xi_a)$ 两体道上的重叠波函数，这种投影描述了 $\text{B} \rightarrow \text{A} + \text{a}$ 的过程。有了重叠波函数后，反应的跃迁振幅 M 就可以表示为

$$M = \langle I_{Aa}^B(\vec{r}) | \hat{O}(\vec{r}) | \psi_{\vec{k}_i}^{(+)}(\vec{r}) \rangle \quad (2-22)$$

注意, $I_{Aa}^B(\vec{r})$ 并不是束缚态 B 的本征波函数, 它的归一因子

$$S_{Aa}^B = \int [I_{Aa}^B(\vec{r})]^2 d\vec{r} \quad (2-23)$$

定义为该束缚态的谱因子。重叠波函数 $I_{Aa}^B(\vec{r})$ 按分波法展开为

$$I_{Aa}^B(\vec{r}) = \sum_{I_B M_B j_B m_{j_B}} \langle J_A M_A j_B m_{j_B} | J_B M_B \rangle \times \langle J_a M_a \ell_B m_{\ell_B} | j_B m_{j_B} \rangle i^{\ell_B} Y_{\ell_B m_{\ell_B}}(\hat{r}) I_{Aa \ell_B j_B}^B(r) \quad (2-24)$$

其中, J_i 、 M_i 分别为原子核 i 的自旋及投影, $\langle J_a M_a \ell_B m_{\ell_B} | j_B m_{j_B} \rangle$ 为 C-G 系数, $Y_{\ell_B m_{\ell_B}}(\hat{r})$ 为球谐函数, $I_{Aa \ell_B j_B}^B(r)$ 为重叠波函数的径向部分。

在单粒子模型近似下, 径向重叠波函数 $I_{Aa \ell_B j_B}^B(\vec{r})$ 可以用单粒子重叠函数 $I_{Aa}^{B(sp)}(r)$ 来近似

【49】

$$I_{Aa \ell_B j_B}^B(\vec{r}) \approx I_{Aa}^{B(sp)}(r) = [S_{Aa}^{B(sp)}]^{1/2} \phi_{n_B \ell_B j_B}(r) \quad (2-25)$$

其中, $\phi_{n_B \ell_B j_B}(r)$ 为 $B=A+a$ 的归一化径向单粒子束缚态波函数, $S_{Aa}^{B(sp)}$ 是相应的归一化因子, 即束缚态 B 的单粒子谱因子。因为单粒子束缚态波函数是通过单粒子 Schrödinger 方程解出, 而严格解重叠波函数则涉及到多体问题, 所以(2-23)式定义的谱因子 S_{Aa}^B 和单粒子谱因子 $S_{Aa}^{B(sp)}$ 不完全相同。只有当重叠波函数和单粒子束缚态波函数在核内和核外都有非常相似的径向行为时, 二者才近似相等。在本论文中, 以后不再涉及(2-23)式定义的谱因子, 提及的谱因子均为单粒子谱因子。

谱因子可以通过相应的转移反应截面得到, 对于转移反应 $A+c \rightarrow B+b$ ($c=a+b$), 可以将其反应过程定性分为两步, 第一步是 c 核在 A 核附近破裂成 a 核和 b 核($c \rightarrow a+b$), 第二步是 a 核被 A 核俘获生成 B 核($a+A \rightarrow B$), 如图 2-3 所示。

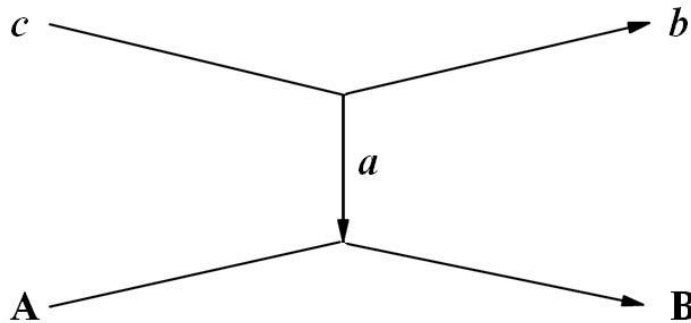


图 2-3 转移反应 $A+c \rightarrow B+b$ 过程

理论上, 转移反应 $A+c \rightarrow B+b$ 的截面仍可以用(2-19)式计算, 但其中的跃迁振幅变为

$$M = \sum \left\langle \phi_f^{(-)} I_{Aa}^B \left| V_{ab} \right| I_{ab}^c \phi_i^{(+)} \right\rangle \quad (2-26)$$

其中, $\phi_f^{(-)}$ 和 $\phi_i^{(+)}$ 分别为入射波和出射波函数, V_{ab} 为核 a 和 b 之间的相互作用势, I_{Aa}^B 和 I_{ab}^c 分别为描述 $B \rightarrow A+a$ 和 $c \rightarrow a+b$ 的重叠波函数, 分别由各自的谱因子决定。将(2-25)式代入(2-26)式得到

$$\sigma = \sum_{j_B j_c} S_{Aa \ell_B j_B} S_{ab \ell_c j_c} \left(\lambda \left\langle \phi_f^{(-)} \phi_{Aa \ell_B j_B} \left| V_{ab} \right| \phi_{ab \ell_c j_c} \phi_i^{(+)} \right\rangle^2 \right) \quad (2-27)$$

式中括号部分即为 DWBA 计算转移反应 $A+c \rightarrow B+b$ 截面的公式, 因此得到

$$\sigma = \sum_{j_B j_c} S_{Aa \ell_B j_B} S_{ab \ell_c j_c} \sigma_{\ell_B j_B \ell_c j_c}^{DWBA} \quad (2-28)$$

其中, $\sigma_{\ell_B j_B \ell_c j_c}^{DWBA}$ 为 DWBA 计算的反应截面。

从(2-28)式可以看出, 如果对转移反应 $A+c \rightarrow B+b$ 截面进行测量得到结果 σ , 然后用 DWBA 计算出 $\sigma_{\ell_B j_B \ell_c j_c}^{DWBA}$, 再假设 S_{ab} 已知, 就能计算出谱因子 S_{Aa} , 从而计算出直接辐射俘获截面。

这里要注意的是, 谱因子 S_{Aa} 与束缚态波函数 $\phi_{Aa \ell_B j_B}$ 是相关的。而 $\phi_{Aa \ell_B j_B}$ 与计算时采用的光学势参数有关, 举例来说, 如果采用的是 Woods-Saxon 势, 不同的半径和弥散参数计算得到的束缚态波函数是不同的, 谱因子 S_{Aa} 也会发生变化。因此在计算直接辐射俘获截面时, 谱因子 S_{Aa} 必须和相应的光学势参数配套使用。

3) ANC 方法

如果转移反应的周边性好, 即对反应截面有贡献的区域主要在核外($r > R_N$)部分, 核内部分贡献可以忽略, 谱因子方法可进一步简化为渐进归一化系数(ANC)方法。

一般说来, 束缚态波函数 $\phi_{n_B \ell_B j_B}(r)$ 有如下渐进行为(图 2-4)

$$\phi_{n_B \ell_B j_B}(r) \stackrel{r > R_N}{\approx} b_{\ell_B j_B} \frac{W_{-\eta_B, \ell_B + 1/2}(2\kappa_B r)}{r} \quad (2-29)$$

其中, $b_{\ell_B j_B}$ 为单粒子 ANC, $W_{-\eta_B, \ell_B + 1/2}(2\kappa_B r)$ 为 Whittaker 函数, η_B 和 κ_B 分别是束缚态 $B=A+a$ 的库仑参数和波数

$$\kappa_B = \frac{\sqrt{2\mu\varepsilon_B}}{\hbar} \quad (2-30)$$

$$\eta_B = \frac{Z_A Z_a \mu}{\kappa_B} \quad (2-31)$$

其中, ε_B 为 $B=A+a$ 的结合能。

从图 2-4 可以看出, 单粒子 ANC 在核外($r > R_N$)几乎是一个常数。

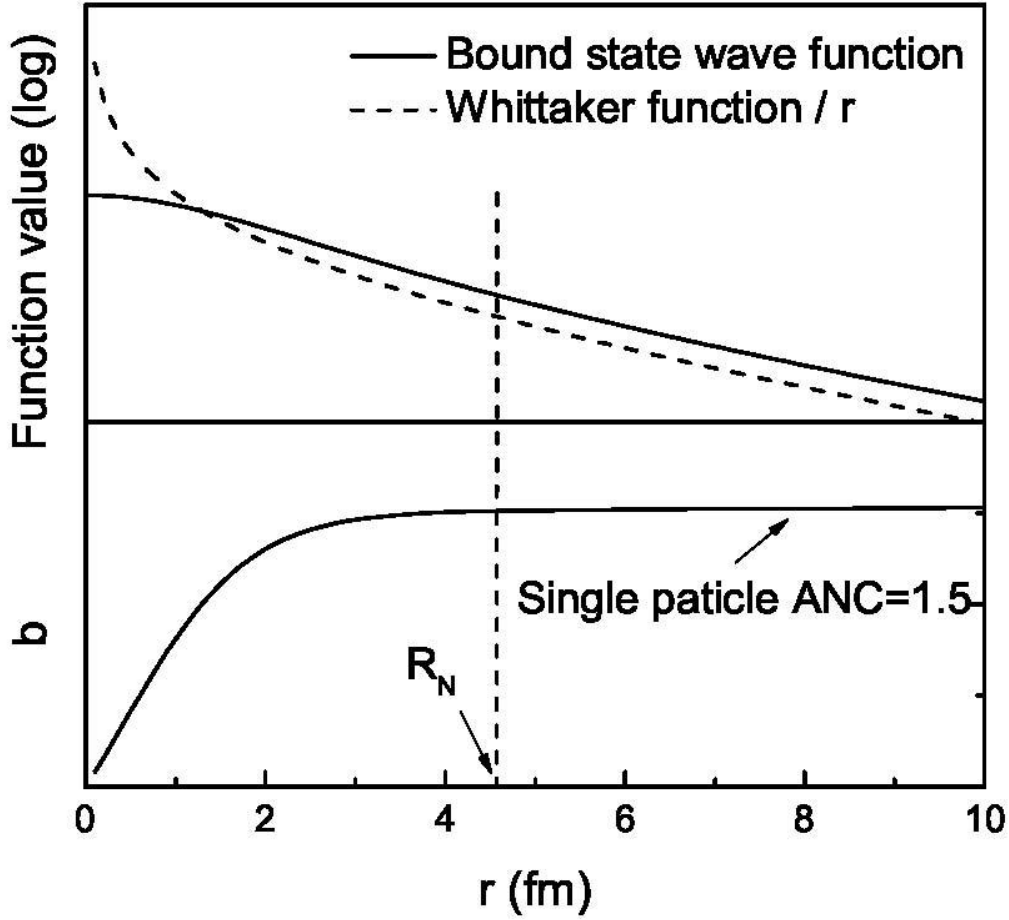


图 2-4 单粒子 ANC

将(2-29)式代入(2-25)式，得到重叠波函数 $I_{Aa\ell_B j_B}^B(\vec{r})$ 的渐进性

$$I_{Aa\ell_B j_B}^B(\vec{r}) \stackrel{r > R_N}{\approx} \left[S_{\ell_B j_B} \right]^{1/2} b_{\ell_B j_B} \frac{W_{-\eta_B, \ell_B + 1/2}(2\kappa_B r)}{r} \quad (2-32)$$

定义渐进归一化系数 ANC 为

$$C_{Aa\ell_B j_B}^B = \left[S_{\ell_B j_B} \right]^{1/2} b_{\ell_B j_B} \quad (2-33)$$

有了 ANC 以后，重叠波函数 $I_{Aa\ell_B j_B}^B(\vec{r})$ 就可以写成

$$I_{Aa\ell_B j_B}^B(\vec{r}) \stackrel{r > R_N}{\approx} C_{Aa\ell_B j_B}^B \frac{W_{-\eta_B, \ell_B + 1/2}(2\kappa_B r)}{r} \quad (2-34)$$

对于周边性反应，核内贡献可以忽略，在对(2-26)式实际计算时积分下限可取 R_N ，这样就能直接把(2-34)式代入(2-26)式进行计算，所以计算谱因子 $S_{\ell_B j_B}$ 又转化为计算 ANC。此外，由于

Whittaker 函数是确定的，避免了求解束缚态波函数 $\phi_{n_B \ell_B j_B}(r)$ 时模型相关带来不确定性，所以 ANC 方法比计算谱因子更为简单。

但需要注意的是，ANC 方法在反应周边性好，核内对反应截面贡献相对可忽略的情况下才适用。如果核内部分不能忽略，计算总截面时积分下限取 R_N 会导致计算得到的总截面偏小；从图中可以看出，在原子核内部($r < R_N$)，Whittaker 函数随着 r 的减小迅速增大，与束缚态波函数 $\phi_{n_B \ell_B j_B}(r)$ 不成比例关系，此时用 Whittaker 函数计算得到的截面将比真实值偏大。因此，在反应周边性不好时，ANC 方法是不适用的。

3 实验测量

实验是在北京 HI-13 串列加速器 Q3D 磁谱仪^[50]上完成的，利用磁谱仪对能量和角度的高分辨率能力，分开了 ^{16}N 的邻近能级（基态+0.12MeV，0.298+0.397 MeV），排除了反应靶中杂质的干扰，精确测量了 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})$ 布居 ^{16}N 四个阈下态（基态和前三个激发态）的转移反应角分布。

3.1 Q3D 磁谱仪

Q3D 磁谱仪是串列加速器国家实验室从瑞典 Scanditronix 公司引进的高精密大型磁谱仪，它是由美国麻省理工学院的 Enge 教授在多间隙磁谱仪和分离极磁谱仪的基础上发展设计的。Q3D 磁谱仪的特点是能量分辨高、色散大、动量接收度高以及运动学修正能力强，其结构如图 3-1 所示。

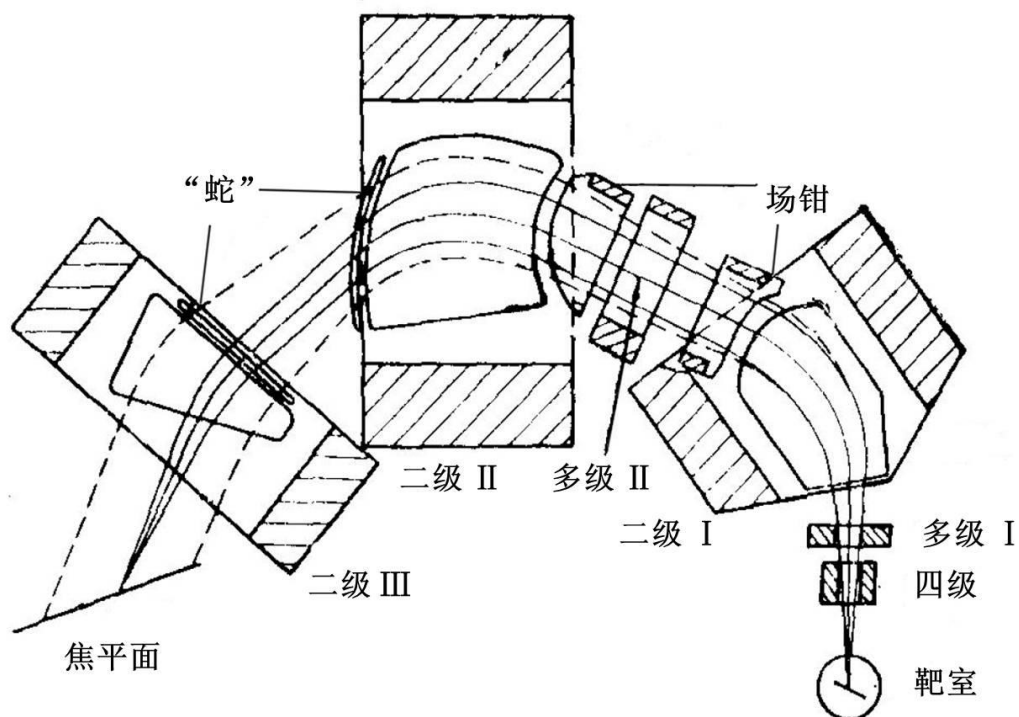


图 3-1 Q3D 磁谱仪结构示意图

表 3-1 Q3D 磁谱仪主要性能指标

最大二极磁场强度 kG	16.7
极限分析能力 ME/q^2	193
中间轨道半径 cm	120
能量量程%	± 10
最大运动学修正因子 k	0.3
最大水平接收角 mrad	± 50
最大垂直接收角 mrad	± 53
最大入口立体角 msr	10.0
水平放大系数 M_x	0.9
垂直放大系数 M_y	6.0
色散/水平放大倍数 D/M_x	7.1
焦平面动量色散 cm/%	11.4
1mm 源焦面成像动量分辨 $p/\Delta p$	8500
焦面长度 cm	110
焦面与中间轨迹角度 ϕ	45°
谱仪转动角度范围	$-22^\circ \sim 155^\circ$

Q3D 磁谱仪系统由一个可旋转靶室、一个四极磁铁、三个二极磁铁、两个多极磁铁以及探测器室组成，全部设备被安装在可精密转动的平台上，它的各项主要性能指标示于表 3-1 中。理论上 Q3D 的动量分辨约为万分之一，能量分辨为万分之二。但实际上，束流束斑的大小、在靶中反应的位置不同造成的能量歧离以及反应产物穿过靶后的角度歧离等因素都会造成反应产物在焦平面位置的展宽，从而导致 Q3D 的能量分辨降低，但对于 k 值较小的薄靶反应测量，Q3D 的能量分辨基本能达到千分之几，因此完全可以鉴别开从靶核及杂质上弹性散射出的粒子。另外，Q3D 磁谱仪可以在 $-22^\circ \sim 155^\circ$ 之间连续转动，并且谱仪角度读数误差为 $\pm 0.02^\circ$ ，精确控制了角分布测量的角度误差，提高了测量结果的可靠性。

3.2 实验设置

实验设置如图 3-2 所示。利用北京 HI-13 串列加速器产生的 44MeV 的 ^7Li 束轰击 ^{15}N 靶，测量 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 转移反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布，同时测量入射道的弹性散射角分布用来抽取转移反应入射道的光学势参数。出射粒子经过 Q3D 磁谱仪的聚焦分离，最后用放置在谱仪焦平面位置的双维位置灵敏硅探测器探测反应产物。此外，用 34.5MeV 的 ^6Li 测量了 $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$ 的弹性散射角分布来抽取出射道的光学势参数。实验同时用 ^{14}N 靶和 ^{12}C 靶进行本底测量。

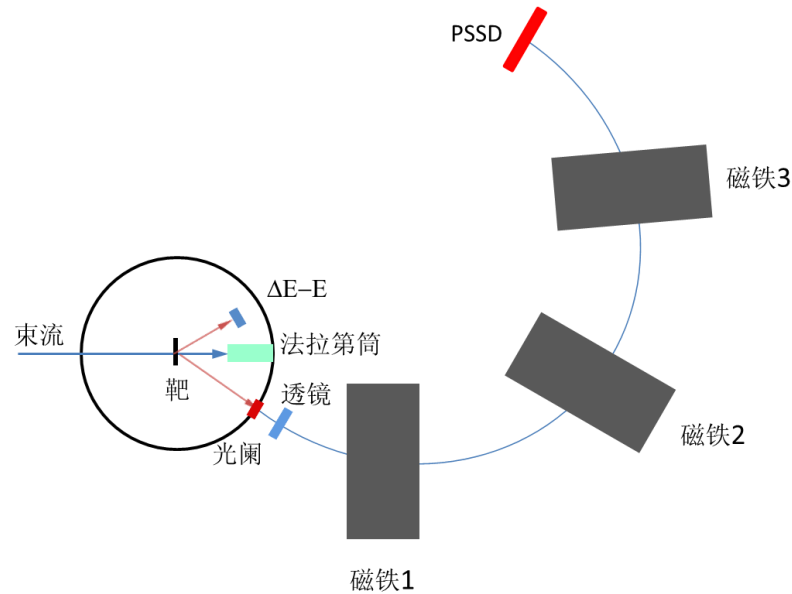


图 3-2 实验设置示意图

在 $30\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 碳衬上蒸一层 $46\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 外环标定 ^{15}N 的三聚氰胺作为 ^{15}N 靶，三聚氰胺的分子式为 $\text{C}_3\text{N}_3(^{15}\text{NH}_2)_3$ ，同位素纯度为 99.35%。为提高靶的热传导性，我们在靶上蒸了一层厚度为 $22\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 的金膜。反应靶的厚度用精度为 $1\mu\text{g}$ 的分析天平称量，同时用 $\theta_{\text{c.m.}}=33.5^\circ$ 和 49.2° 处 $^7\text{Li}+^{15}\text{N}$ 的弹性散射微分截面对靶厚进行刻度【51】【52】。考虑了天平的精度以及微分截面的误差后，得到靶厚的误差为 5%。

靶后放置了一个可移动的法拉第筒用来进行束流统计，它覆盖了实验室系 $\pm 6^\circ$ 的出射角，可对 $\theta_{\text{lab}} > 6^\circ$ 的截面进行绝对归一。在靶下游约 25° 方向放置一套 ΔE -E 探测器望远镜系统，在测量 $\theta_{\text{lab}} \leq 6^\circ$ 的微分截面时将法拉第筒移开，利用 ΔE -E 探测器望远镜系统监测束流，收集入射粒子在靶上的弹性散射效应，对截面进行相对归一。

为获得好的角度分辨，在 Q3D 磁谱仪入口处放置一个 $\phi 5\text{mm}$ 的光阑，光阑距靶 244mm ，故 Q3D 的接收立体角为 $3.3 \times 10^{-4}\text{sr}$ 。

3.3 运动学模拟

反应靶中的杂质主要有 ^{14}N 、 ^{12}C ，测量之前必须考虑束流在这两种杂质上引起的反应对目标反应测量的干扰。为排除这些干扰，我们对所有可能发生的反应进行运动学模拟，如图 3-3、图 3-4、图 3-5 所示。从图中可以看出，弹性散射角分布的测量在 15° 以后不会受到杂质的影响，转移反应在某些角度会受到 $^{14}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{15}\text{N}$ 转移反应布居 ^{15}N 第七、第八激发态的干扰。

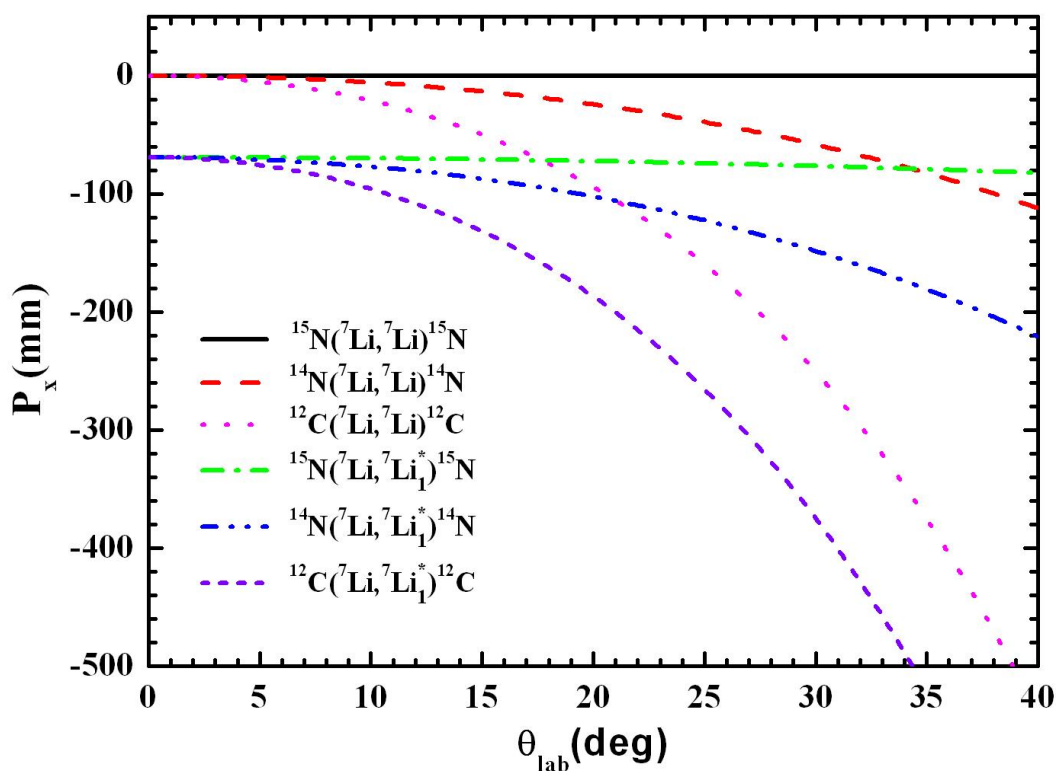


图 3-3 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^7\text{Li})^{15}\text{N}$ 反应运动学模拟。

P_x 为焦平面位置， θ_{lab} 为反应产物的实验室系出射角

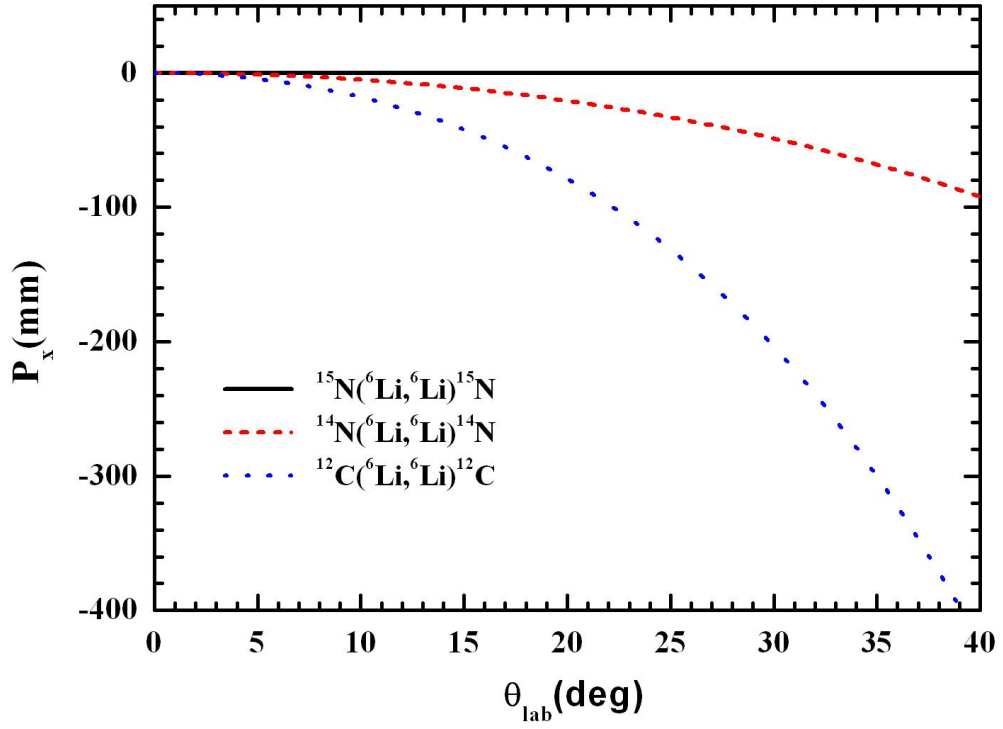


图 3-4 $^{15}\text{N}(^6\text{Li}, ^6\text{Li})^{15}\text{N}$ 反应运动学模拟, P_x 和 θ_{lab} 与图 3-3 相同

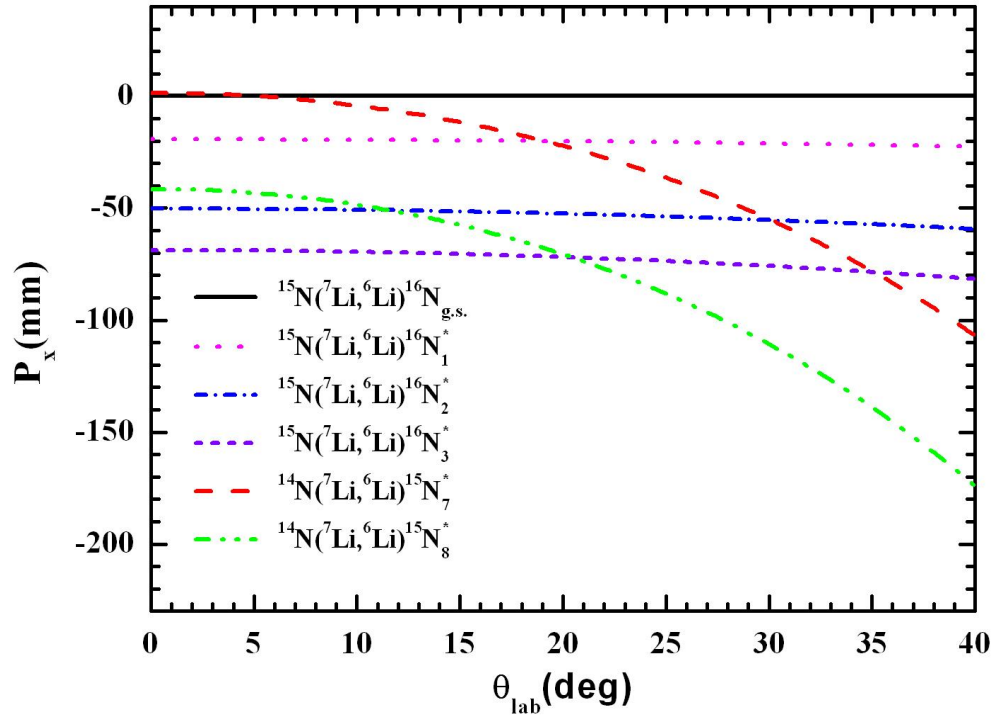


图 3-5 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应运动学模拟, P_x 和 θ_{lab} 与图 3-3 相同

3.4 角分布测量

微分截面的计算公式为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{N_p}{N_b N_s \Omega} \quad (4-1)$$

其中, N_p 为反应数, N_b 为入射粒子数, Ω 为 Q3D 的接收立体角, N_s 为单位面积靶核数, 其表达式为

$$N_s = \frac{N_A D}{A} \quad (3-1)$$

N_A 为阿伏伽德罗常数, D 为靶厚, 单位是 g/cm^2 , A 为靶原子质量数。

3.4.1 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^7\text{Li})^{15}\text{N}$ 及 $^{15}\text{N}(^6\text{Li}, ^6\text{Li})^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布测量

利用 44MeV 的 ^7Li 束流轰击 ^{15}N 靶, 以 1° 为间隔测量 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^7\text{Li})^{15}\text{N}$ 的弹性散射角分布。用 34.5MeV 的 ^6Li 束流轰击 ^{15}N 靶, 以 1° 为间隔测量 $^{15}\text{N}(^6\text{Li}, ^7\text{Li})^{16}\text{N}$ 的弹性散射角分布。图 3-6 给出了 $\theta_{\text{lab}}=18^\circ$ 处 ^6Li 打 ^{15}N 靶和 ^{14}N 靶弹性散射的焦平面位置谱。由图可知, 通过位置谱就可以去掉杂质的干扰。需要注意的势, 在 $\theta_{\text{lab}} < 15^\circ$ 时, $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$ 和 $^6\text{Li}+^{14}\text{N}$ 弹散的出射粒子无法分开, 此时需进行本底扣除。在进行本底扣除及束流归一之后, 得到弹性散射角分布, 如图 3-7。

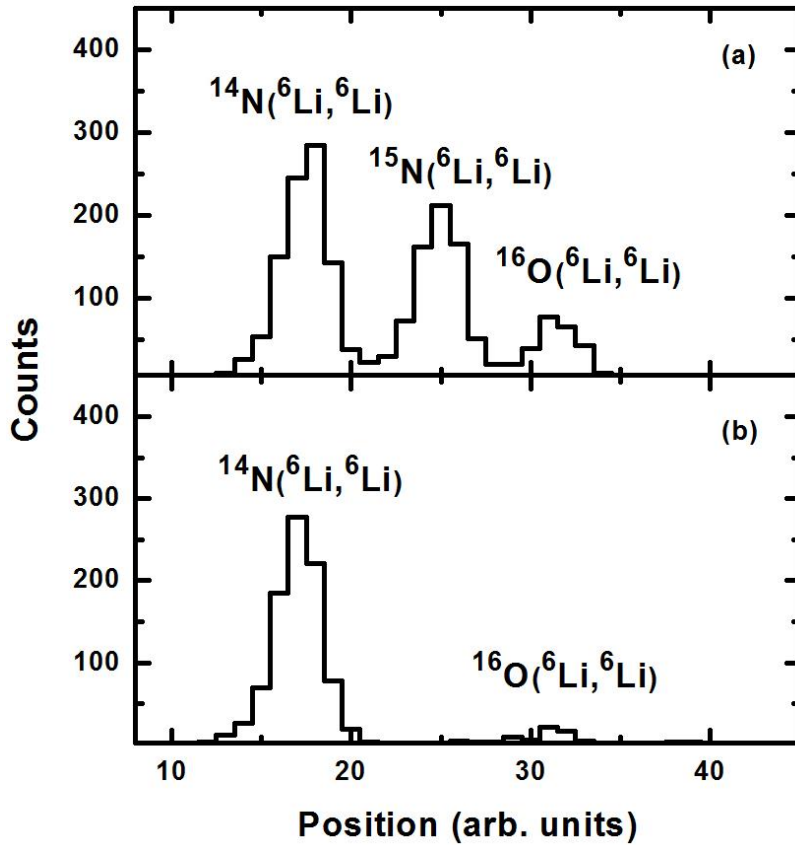
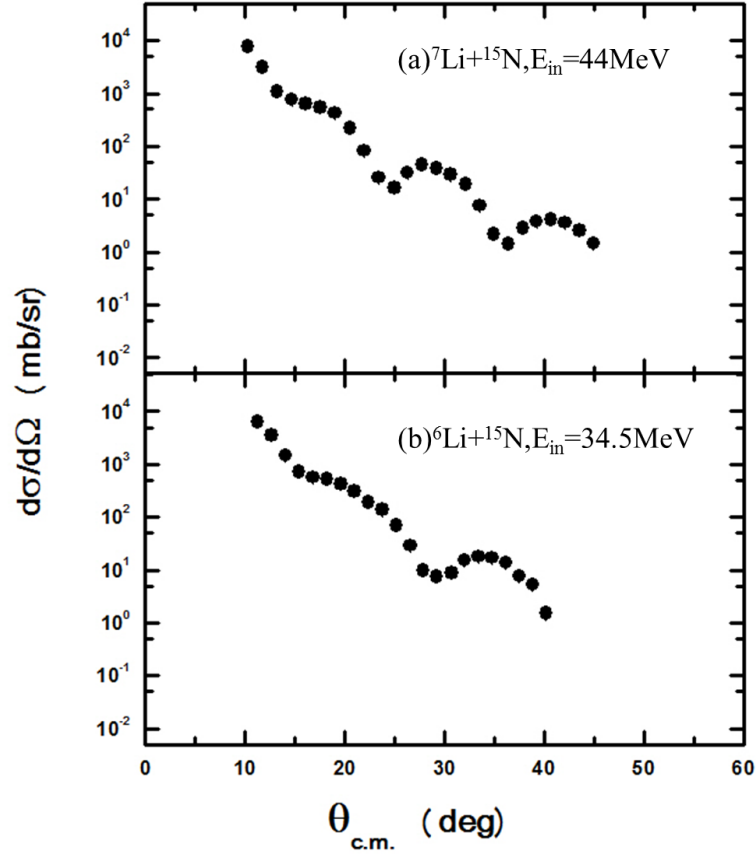


图 3-6 $\theta_{\text{lab}}=18^\circ$ 处 ^6Li 打 ^{15}N 靶和 ^{14}N 靶弹性散射的焦平面位置谱


 图 3-7 44MeV ${}^7\text{Li}+{}^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布及 34.5MeV ${}^6\text{Li}+{}^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布

3.4.2 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}){}^{16}\text{N}$ 转移反应角分布测量

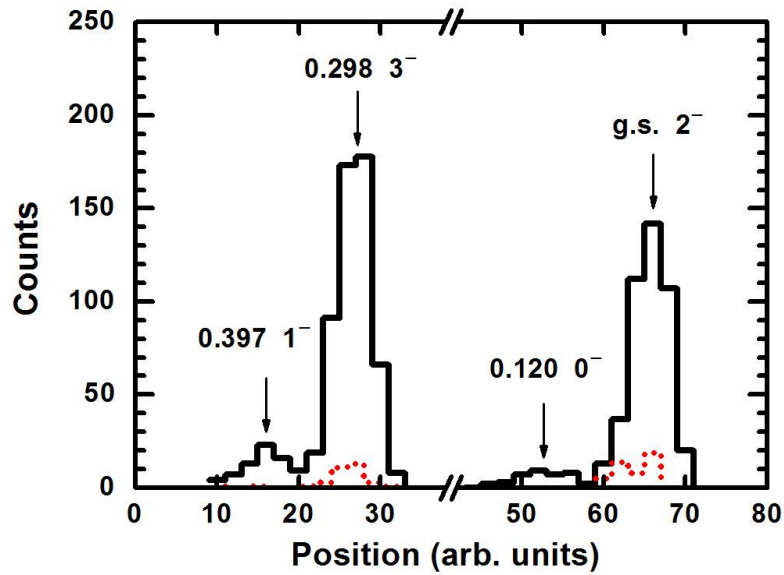

 图 3-8 $\theta_{\text{lab}}=10^\circ$ 处 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}){}^{16}\text{N}$ 中子转移反应产生 ${}^{16}\text{N}$ 的焦平面位置谱

图 3-8 给出了 $\theta_{\text{lab}}=10^\circ$ 处 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}){}^{16}\text{N}$ 中子转移反应产生的 ${}^{16}\text{N}$ 的焦平面位置谱。由图可知，

^{14}N 引起的本底可忽略不计。在进行了本底扣除及束流归一之后，得到 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布。如图 3-9 所示。

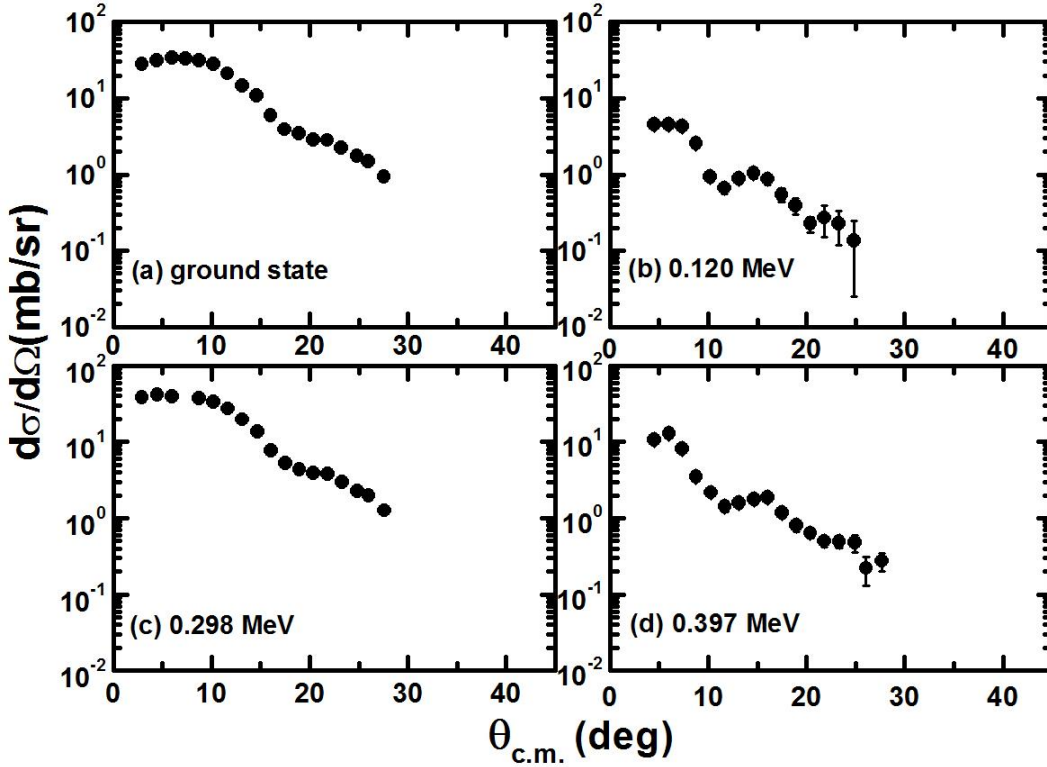


图 3-9 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布

4 ^{16}N 中子谱因子的计算

2.2 节中提过，谱因子方法适合用来间接测量直接辐射俘获反应截面。本章中我们通过对转移反应实验数据的 DWBA 分析提取出 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子。

4.1 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应入射道和出射道光学势参数的确定

DWBA 理论计算需要转移反应入射道和出射道的光学势，光学势对计算结果影响较大，得到准确的光学势对减小谱因子误差起着重要作用。拟合弹性散射角分布以抽取光学势参数是广泛采用的一种方法。

以拟合单折叠势^[53]得到的系统学光学势为初值，用 FRESKO 和 SFRESKO 程序^[54]（输入卡见附录）对本次实验测量的 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^7\text{Li})^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布进行拟合，得到一组入射道光学势参数。光学势体积项的实部采用 Woods-Saxon Square 势，与常用的 Woods-Saxon 势相比，Woods-Saxon Square 势可以更好的拟合折叠势的实部^[55]；光学势体积项的虚部采用常用的 Woods-Saxon 势。拟合前后的入射道光学势参数值见表 4-1，用它们得到的计算结果见图 4-1。

表 4-1 拟合前后的入射道光学势参数值。 V 为 Woods-Saxon Square 势阱深度的实部（单位 MeV）， W 为 Woods-Saxon 势阱深度的虚部（单位 MeV）， r 和 a 分别为半径和弥散（单位 fm）， χ^2_ν 为约化 χ^2

Channel	V	r_v	a_v	W	r_w	a_w	r_C	χ^2_ν
initial	113.7	0.879	1.36	44.9	0.914	0.919	1.30	10.9
final	138.7	0.911	1.26	45.0	0.966	0.820	1.30	4.08

$^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应出射道 ^6Li 的实验室系能量为 34.5MeV。由于 ^{16}N 为不稳定核，无法制成反应靶，而光学势参数与反应道的能量、原子核电荷数以及质量数相关。因此在保证入射粒子能量相同的情况下，可以选用相同电荷数或相同质量数的核来代替。本工作采用 34.5MeV 的 ^6Li 测量了 $^{15}\text{N}(^6\text{Li}, ^6\text{Li})^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布，用与提取入射道光学势参数相同的方法提取出 $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$ 相互作用光学势参数来近似出射道 $^6\text{Li}+^{16}\text{N}$ 的光学势参数。拟合前后的出射道光学势参数值见表 4-2。用它们得到的计算结果见图 4-2。

表 4-2 拟合前后的出射道光学势参数值。表中各参数同表 4-1

Channel	V	r_v	a_v	W	r_w	a_w	r_C	χ^2_ν
initial	131.8	0.901	1.37	32.6	0.942	0.921	1.30	11.4
final	111.0	0.866	1.47	39.0	0.840	1.02	1.30	3.98

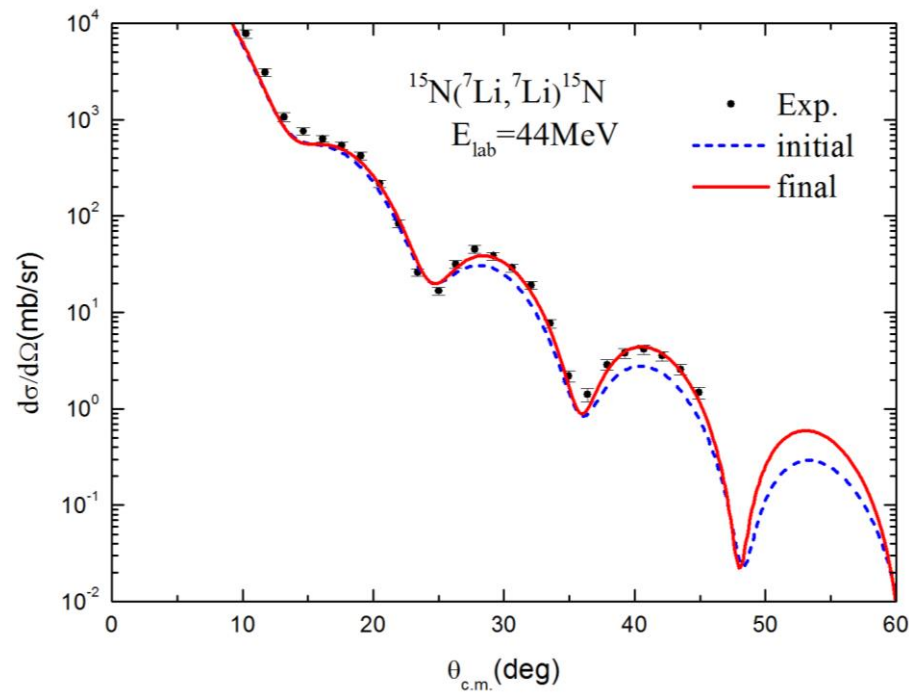


图 4-1 44MeV $^7\text{Li}+^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布。

实线和虚线分别代表用拟合前后的光学势参数得到的计算结果

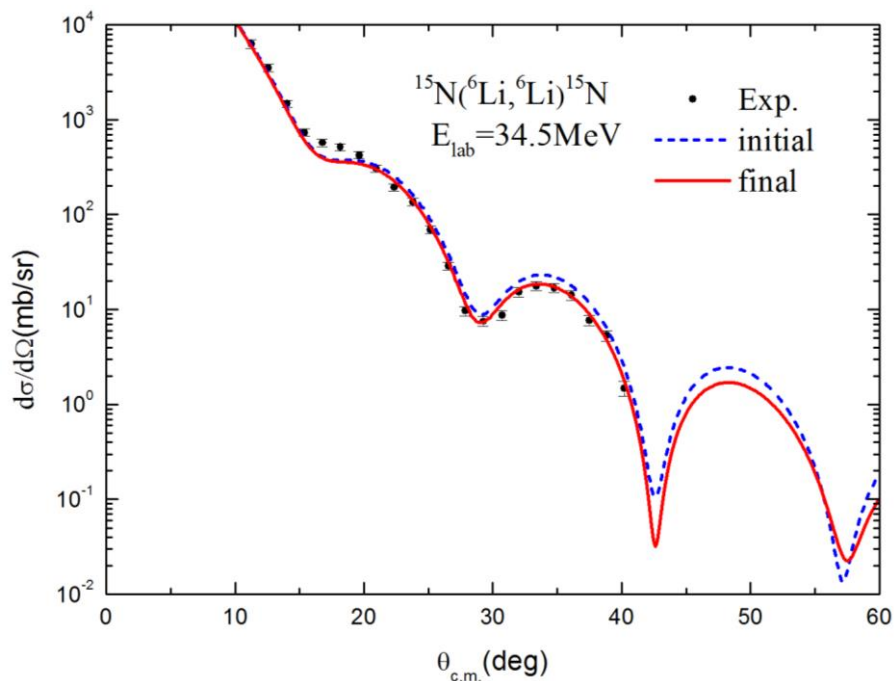


图 4-2 34.5MeV ${}^6\text{Li}+{}^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布。

实线和虚线分别代表用拟合前后的光学势参数得到的计算结果

此外, 本工作也考虑了自旋轨道势对结果的影响, 得到入射道和出射道的另一组光学势参数。对重离子, 自旋轨道势的势阱深度为核子势阱深度的 $1/A$ ^[56], 选用核子势阱深度为 5.9MeV ^[57], 得到入射道自旋轨道势的势阱深度为 0.843MeV(5.9/7), 出射道自旋轨道势的势阱深度为 0.983MeV(5.9/6)。考虑和不考虑自旋轨道势得到的两组光学势参数见表 4-3, 这两组光学势参数给出结果的差别作为误差计入总误差。图 4-3 给出了利用这两组光学势参数对入射道和出射道弹性散射角分布进行计算的结果。

表 4-3 DWBA 计算中所用的光学势参数。 E_{in} 表示相应反应道的入射能量, 单位为 MeV。 V 为 Woods-Saxon Square 势阱深度的实部 (单位 MeV), W 为 Woods-Saxon 势阱深度的虚部 (单位 MeV), r 和 a 分别为半径和弥散 (单位 fm)

Channel	E_{in}	V	r_v	a_v	W	r_w	a_w	V_{so}	r_{so}	a_{so}	r_C
${}^7\text{Li}+{}^{15}\text{N}$	44.0	138.7	0.911	1.26	45.0	0.966	0.820				1.30
		118.9	0.899	1.36	49.3	0.923	0.795	0.843	0.974	1.36	1.30
${}^6\text{Li}+{}^{16}\text{N}$	34.5	111.0	0.866	1.47	39.0	0.840	1.02				1.30
		91.0	0.930	1.43	29.3	0.841	1.12	0.983	0.786	1.37	1.30
${}^6\text{Li}+{}^{15}\text{N}$	37.7	132.0	0.901	1.37	31.3	0.945	0.918				1.30
$n+{}^{15}\text{N}$		a	1.25	0.65				6.0	1.25	0.65	1.25

a 通过拟合 ${}^{16}\text{N}$ 的中子结合能来给出势阱深度。

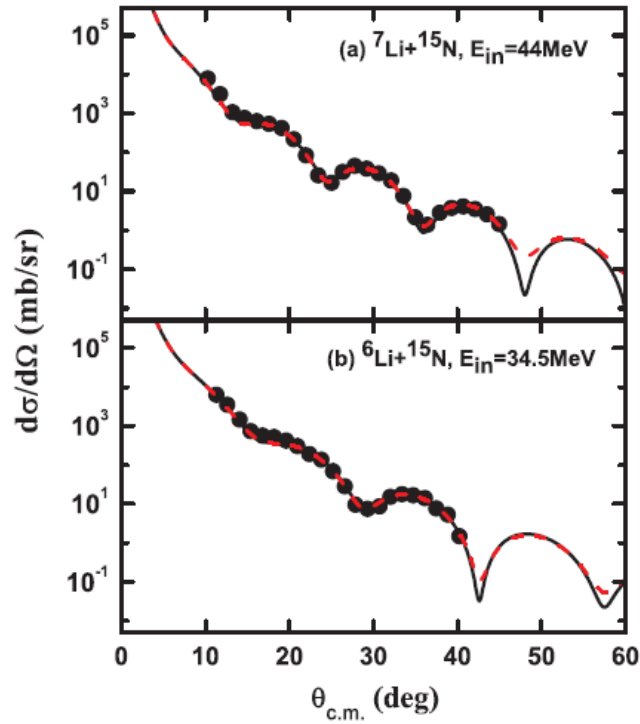


图 4-3 (a) 44MeV $^7\text{Li}+^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布及(b) 34.5MeV $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布。

曲线代表用拟合光学势参数得到的结果，实线和虚线分别代表不考虑和考虑自旋轨道势的结果

4.2 ^{16}N 的中子谱因子

用 FRESKO 程序进行 DWBA 分析（输入卡见附录）时，除入射道和出射道的光学势参数以外，还需要知道 core-core($^6\text{Li}+^{15}\text{N}$)光学势以及束缚态的光学势。我们用本次 34.5MeV 的 $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$ 弹性散射角分布实验数据以及光学势参数与能量的系统学依赖关系^[53]得到 core-core 势参数。束缚态光学势的几何参数取标准值($r_0=1.25$, $a=0.65$)，该值已经用于研究 $Z=3-24$ 范围内 80 个核素的基态中子谱因子^[58]以及 $Z=8-28$ 范围内 565 个激发态的中子谱因子^[59]。势阱深度通过拟合 ^{16}N 的中子结合能给出。core-core 势参数以及 $^{16}\text{N} = n+^{15}\text{N}$ 束缚态的参数见表 4-3。

由角动量守恒以及宇称守恒可知， ^7Li 基态的价中子可能处于 $1p_{3/2}$ 和 $1p_{1/2}$ 轨道。实验截面与 DWBA 计算截面的关系如下

$$\sigma_{\ell,j}^{\text{exp}}(\theta) = S_{\ell,j}^{16\text{N}} \left[S_{1,3/2}^{7\text{Li}} \sigma_{1,3/2}^{\text{DW}}(\theta) + S_{1,1/2}^{7\text{Li}} \sigma_{1,1/2}^{\text{DW}}(\theta) \right] \quad (4-1)$$

其中， $\sigma_{\ell,j}^{\text{exp}}(\theta)$ 和 $\sigma_{\ell,j}^{\text{DW}}(\theta)$ 分别为实验和 DWBA 计算的微分截面； $S_{1,3/2}^{7\text{Li}}$ 和 $S_{1,1/2}^{7\text{Li}}$ 为 ^7Li 基态的中子谱因子， $S_{\ell,j}^{16\text{N}}$ 为 ^{16}N 的中子谱因子。

到现在为止已经有许多工作对 ^7Li 基态的中子谱因子进行研究。壳模型预言值有 0.8、0.72、0.79 和 0.77【60】【61】【62】【63】。三家 $^7\text{Li}(d,p)$ 反应【64】【65】【66】得到的结果一致，

分别为 0.71、0.72 和 0.87。然而，两家 ${}^6\text{Li}(d,p)$ 反应【58】【67】测量导出的结果差距很大，分别为 0.9 和 1.85。此外，最近中国原子能科学研究院关于 ${}^7\text{Li}({}^6\text{Li}, {}^7\text{Li})$ 弹性转移的测量【68】得到的谱因子为 0.73。在这些不同的值中，我们采用了 0.73【61】【64】【65】【68】。壳模型计算给出 ${}^7\text{Li}$ 中 $1p_{3/2}$ 和 $1p_{1/2}$ 成分的比值为 1.5【61】。拟合结果见图 4-3。

在得到光学势参数以及 ${}^7\text{Li}$ 基态的中子谱因子后，通过对实验数据的 DWBA 分析，导出 ${}^{16}\text{N}$ 四个阈下态的中子谱因子分别为 0.96 ± 0.09 、 0.69 ± 0.09 、 0.84 ± 0.08 和 0.65 ± 0.08 。结果的误差来自于统计误差(8%, 12%, 8%, 11%)，靶厚的不确定度(5%)和光学势参数的误差(1.6%, 2.2%, 1.2%, 3.1%)。图 4-4 给出了 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}) {}^{16}\text{N}$ 反应布居 ${}^{16}\text{N}$ 四个阈下态的角分布与 DWBA 计算结果。此外，用公式(2-33)给出了虚衰变 ${}^{16}\text{N} \rightarrow {}^{15}\text{N} + n$ 的中子 ANC 的平方值分别为 $0.188 \pm 0.018 \text{ fm}^{-1}$ ， $3.54 \pm 0.46 \text{ fm}^{-1}$ ， $0.128 \pm 0.012 \text{ fm}^{-1}$ 和 $2.81 \pm 0.36 \text{ fm}^{-1}$ 。

表 4-4 给出了新的谱因子值，同时给出了之前两家 ${}^{15}\text{N}(d,p)$ 反应【20】【26】得到的结果以及壳模型预言【25】值。本工作所得谱因子约为德国柏林核物理研究所 ${}^{15}\text{N}(d,p)$ 反应所得结果【26】的两倍，美国橡树岭国家实验室的实验【20】没有分开 ${}^{16}\text{N}$ 邻近能级（基态+0.12MeV，0.298+0.397 MeV），所以，他们用两种方法来确定谱因子。我们的结果与美国橡树岭国家实验室 ${}^2\text{H}({}^{15}\text{N}, p)$ 反应【20】用第二种方法（即，各组分比例自由变化）得到的结果一致。本次结果表明， ${}^{16}\text{N}$ 的中子转移到 $1d_{5/2}$ 轨道对应的两个能级为很好的单粒子能级；而转移到 $2s_{1/2}$ 轨道对应的两个能级单粒子性较差，与壳模型预言相反【25】。

表 4-4 ${}^{16}\text{N}$ 谱因子最新结果以及其他几家结果。 nl_j 为单粒子壳量子数

E_x (MeV)	J^π	nl_j	Spectroscopic factor				
			OXBASH	15N(d,p)	2H(15N, p) ^[20]		Present
			[25]	[26] a	方法 1 ^b	方法 2 ^c	
0.000	2-	1 $d_{5/2}$	0.93	0.55	0.96(15)	1.04(16)	0.96(9)
0.120	0-	2 $s_{1/2}$	0.95	0.46	0.80(12)	0.71(12)	0.69(9)
0.298	3-	1 $d_{5/2}$	0.87	0.54	0.91(14)	1.03(16)	0.84(8)
0.397	1-	2 $s_{1/2}$	0.96	0.52	0.88(13)	0.74(12)	0.65(8)

a 谱因子不确定度为 30%

b 用文献【26】给出的谱因子值对各组分加权

c 拟合时各分组的值允许自由变化

我们也通过改变 ${}^{16}\text{N}$ 束缚态光学势的 r_0 研究了目前能量下 ${}^{15}\text{N}({}^7\text{Li}, {}^6\text{Li}) {}^{16}\text{N}$ 反应布居 ${}^{16}\text{N}$ 四个阈下态的谱因子(S)和 ANC 随单粒子 ANC(b)的变化关系，如图 4-5 所示。可以看出，对于两个 $1d_{5/2}$ 态来说，谱因子随单粒子 ANC 的变化剧烈，而 ANC 几乎保持不变；对于两个 $2s_{1/2}$ 态来说，谱因子和 ANC 的变化都比较剧烈。这就说明，两个 $1d_{5/2}$ 态的 ANC 有很好的模型无关性，而两

个 $2s_{1/2}$ 态的 ANC 模型无关性较差。

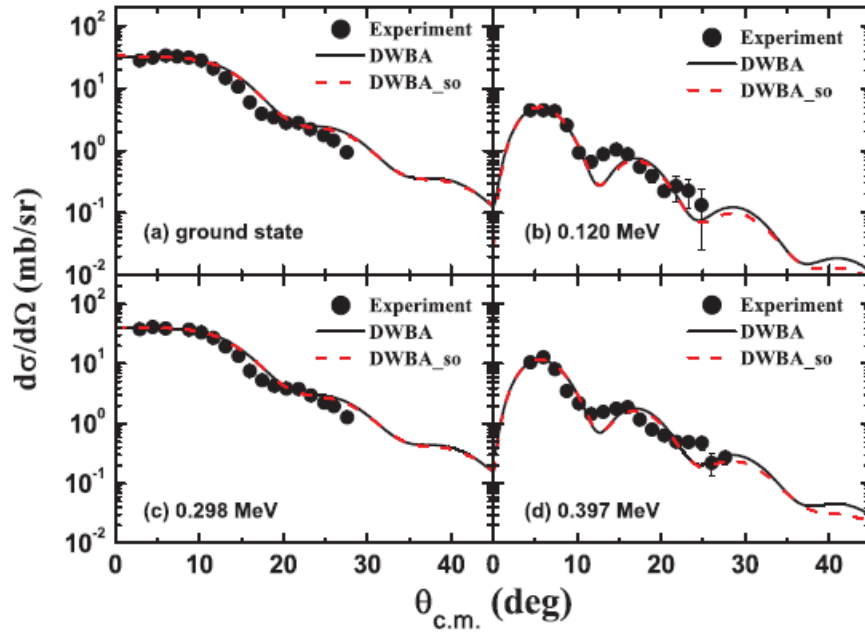


图 4-4 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布。曲线代表用光学势参数进行的 DWBA 计算结果，实线和虚线分别代表不考虑和考虑自旋轨道势的结果

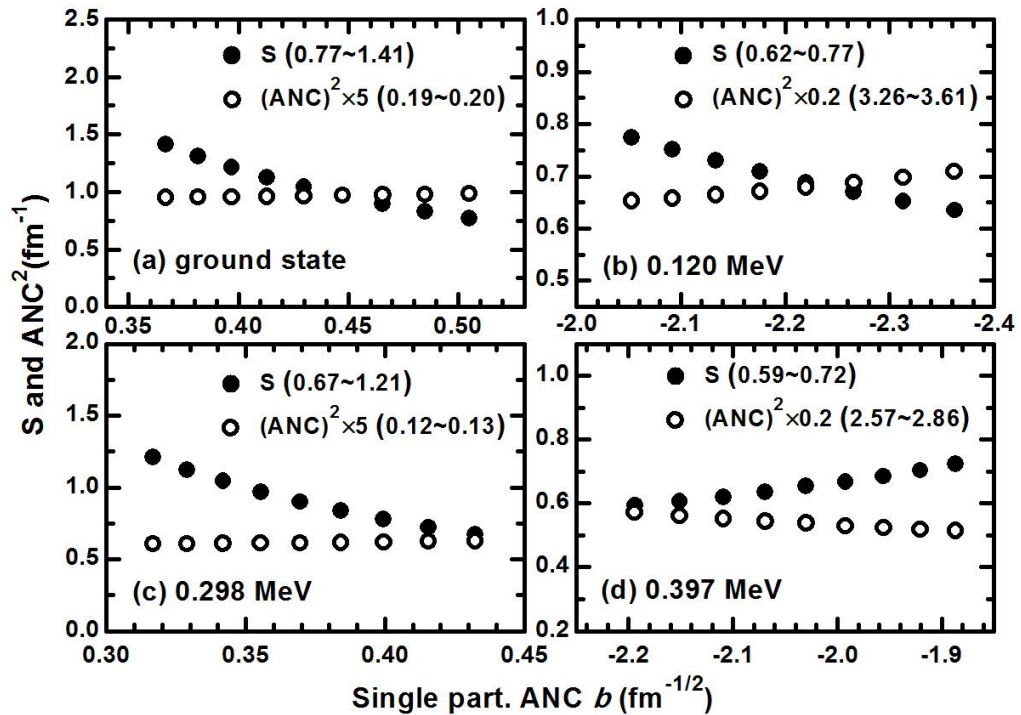


图 4-5 ^{16}N 四个阈下态谱因子(S)和 $(\text{ANC})^2$ 随单粒子 ANC(b)的关系。

括号中的值为其变化范围

5 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率

5.1 $^{15}\text{N}+n$ 相互作用势和 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 直接俘获截面

根据角动量守恒定律和宇称守恒定律可以定出 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 辐射俘获反应中入射中子是什么分波。以 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}_{\text{g.s.}}$ 为例, 出射道中 ^{16}N 基态的自旋宇称为 2^- , 辐射俘获反应主要是 γ 射线的 $E1$ 跃迁, 其自旋宇称为 1^- , 则出射道 $^{16}\text{N}_{\text{g.s.}} \otimes \gamma$ 可能的自旋宇称为 $1^+, 2^+, 3^+$ 。入射道中 ^{15}N 的自旋宇称为 $1/2^-$, n 的自旋宇称为 $1/2^+$ 。s 波的自旋宇称为 0^+ , p 波的自旋宇称为 1^- , d 波的自旋宇称为 2^+ , f 波的自旋宇称为 3^- 。若入射中子为 s 波, 则入射道 $^{15}\text{N} \otimes n$ 可能的自旋宇称为 $0^-, 1^-$; 若为 p 波入射中子, 则入射道可能的自旋宇称为 $0^+, 1^+, 2^+$; 若为 d 波入射中子, 则入射道可能的自旋宇称为 $1^-, 2^-, 3^-$; 若为 f 波入射中子, 则入射道可能的自旋宇称为 $2^+, 3^+, 4^+$ 。由角动量守恒和宇称守恒可知, 与 $E1$ 跃迁相匹配的是 p 波和 f 波中子。

我们用 RADCAP 程序^[69] 计算直接俘获截面。在计算束缚态波函数时, 所用的参数必须与导出 ^{16}N 谱因子时用的相同 (见表 4-3)。对散射态波函数参数, 我们使用了 Woods-Saxon 势, 半径 r_0 和弥散 a 采用了标准值 1.25fm 和 0.65fm。

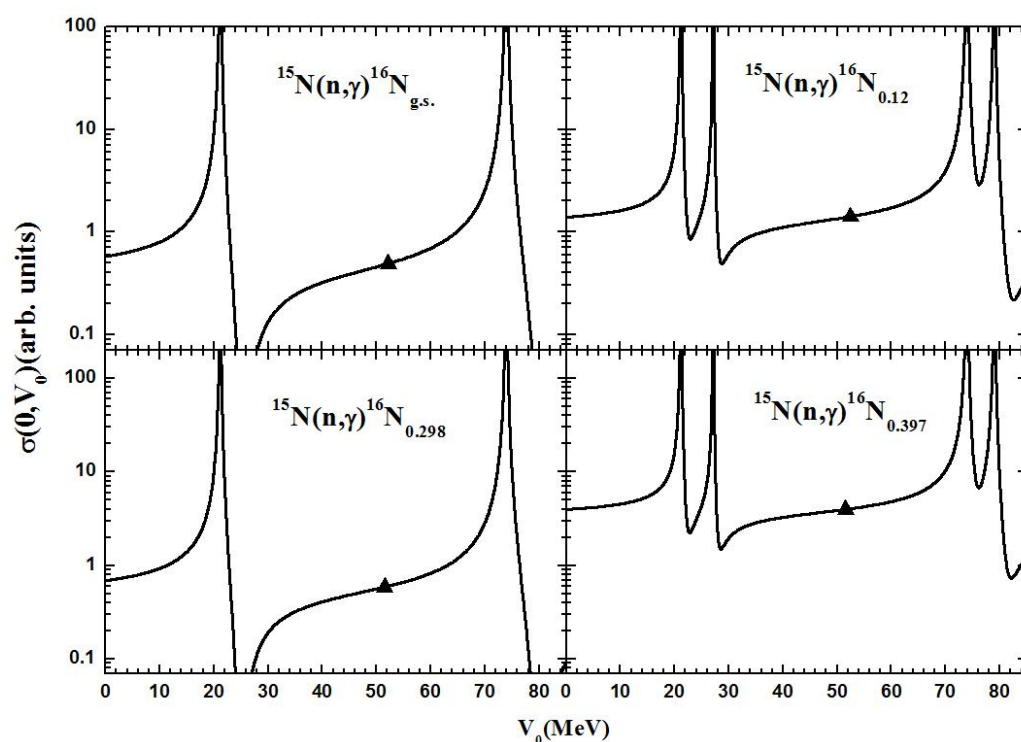


图 5-1 零能量的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 直接俘获截面随势阱深度的变化。图中的三角形点为束缚态势阱深度所对应的截面

由于缺少天体物理能区的 $^{15}\text{N}(n,n)^{15}\text{N}$ 弹性散射数据, 我们无法通过拟合该数据给出散射态

的光学势参数，所以，我们计算了 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居 ^{16}N 四个阈下态的直接俘获截面 $\sigma(E_{\text{c.m.}}=0, V_0)$ 随散射态势阱深度 V_0 的变化，如图 5-1 所示。图中的三角形点为束缚态势阱深度所对应的截面。可以看出，在 $V_0=0\sim 85\text{MeV}$ 范围内，散射态光学势势阱深度的选取对计算结果的影响很大。但是我们可以发现，在束缚态势阱深度附近，直接俘获截面随势阱深度的变化较平缓。此外，美国布鲁克海文国家实验室国家核数据中心的工作中^[70]也建议，计算散射态波函数的参数需与束缚态波函数的参数相同。因此，在本工作中采用了这种计算散射态波函数的方法。

图 5-2 和图 5-3 给出了考虑 p 波和 f 波入射中子的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 直接辐射俘获反应的激发函数。图 5-2(a)~(d) 分别为 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居 ^{16}N 基态和前三个激发态辐射俘获反应的激发函数；图 5-3 为 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居 ^{16}N 四个阈下态总的辐射俘获反应的激发函数。由图 5-2 可以看出， $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应布居 ^{16}N 第一、第三激发态辐射俘获反应中， f 波的贡献为零；对于布居 ^{16}N 基态、第二激发态的辐射俘获反应，在低能区是 p 波起主要作用，当能量达到 4MeV 附近时， f 波的贡献与 p 波的贡献相当。而对于 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居 ^{16}N 四个阈下态总的辐射俘获反应，直到 5MeV 附近， f 波的贡献才与 p 波的贡献相当，如图 5-3 所示。

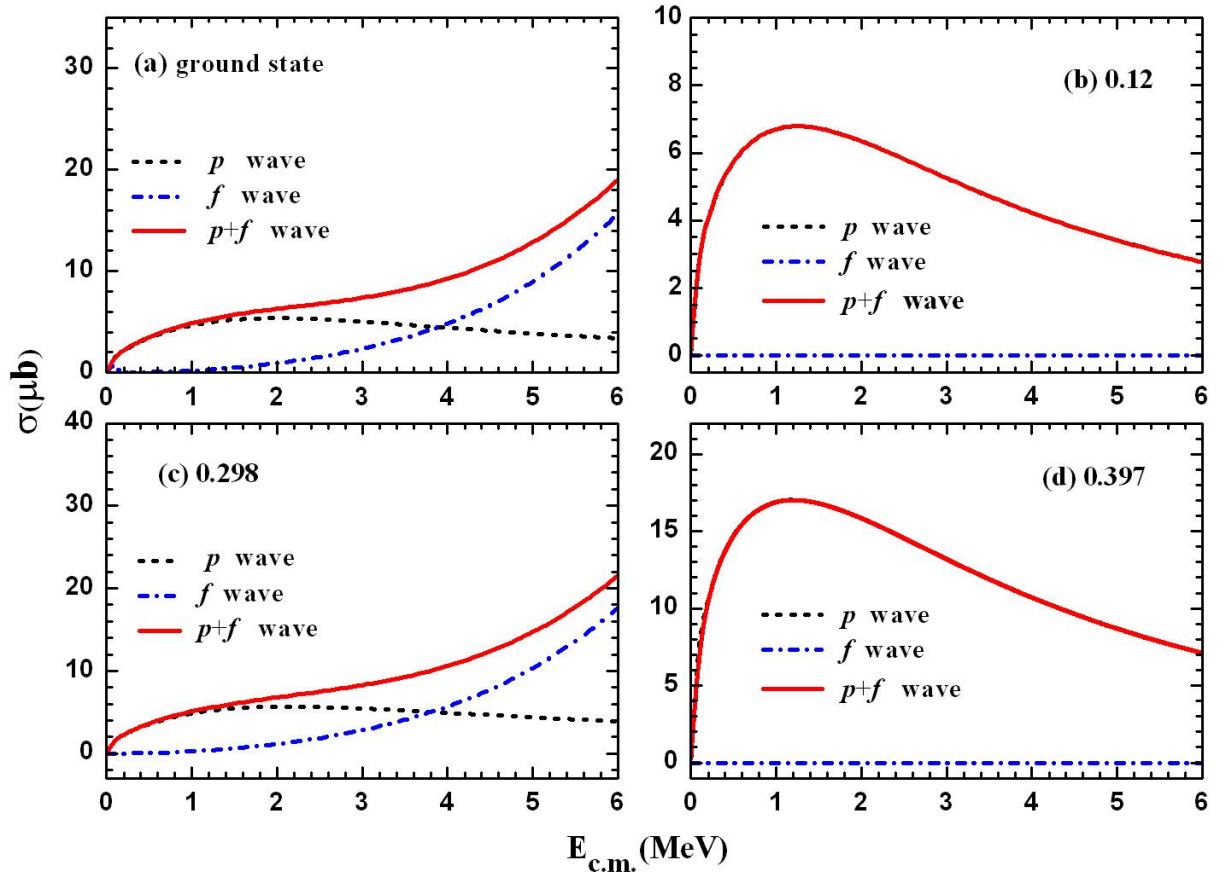


图 5-2 考虑 p 波和 f 波入射中子的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居 ^{16}N 四个阈下态辐射俘获反应的激发函数

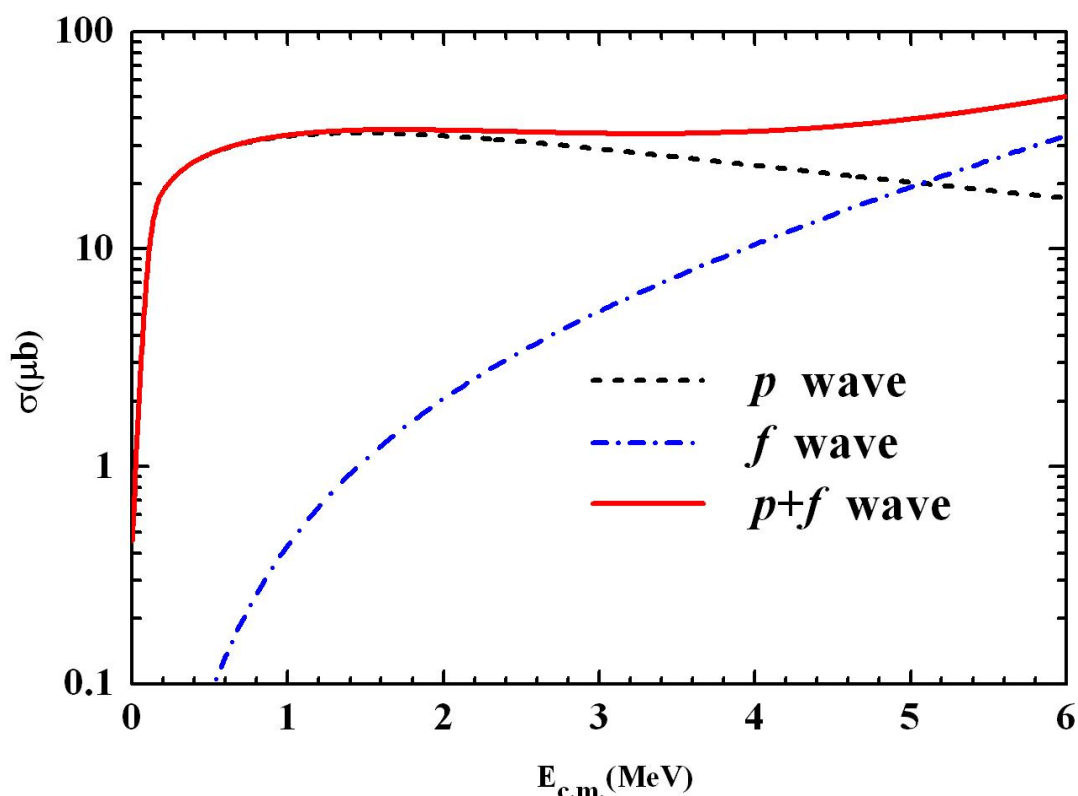


图 5-3 考虑 p 波和 f 波入射中子的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 布居
 ^{16}N 四个阈下态总的辐射俘获反应的激发函数

5.2 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率

得到 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 的直接辐射俘获激发函数后, 利用(2-6)式和图 5-3 中的激发函数即可得到 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 的直接俘获天体物理反应率。

(2-6)式能量的积分上限为 ∞ , 在实际计算中不必也无法积分到 ∞ 。事实上, 关于积分下限以及积分上限的选取有如下规则: REACLIB 数据库推荐反应率曲线的温度范围为 $T_9=0.01\sim 10$, T_9 为以 10^9K 为单位的无量纲温度。我们分别作 $T_9=0.01$ 和 $T_9=10$ 时积分元 $\sigma(E)E\exp(-11.605E/T_9)$ 随能量 E 的变化曲线, 要求积分下限的选取满足 $T_9=0.01$ 时积分元在低能区趋近于零, 积分上限的选取满足 $T_9=10$ 时积分元在高能区趋近于零, 使得积分完整。上述分析可以保证给出正确的积分结果, 即 $T_9=0.01\sim 10$ 范围内的反应率。

本工作中, 取 $dE=0.0001\text{MeV}$, 积分下限为 dE , 积分上限为 10MeV 时即满足上述条件, 如图 5-4 和图 5-5。

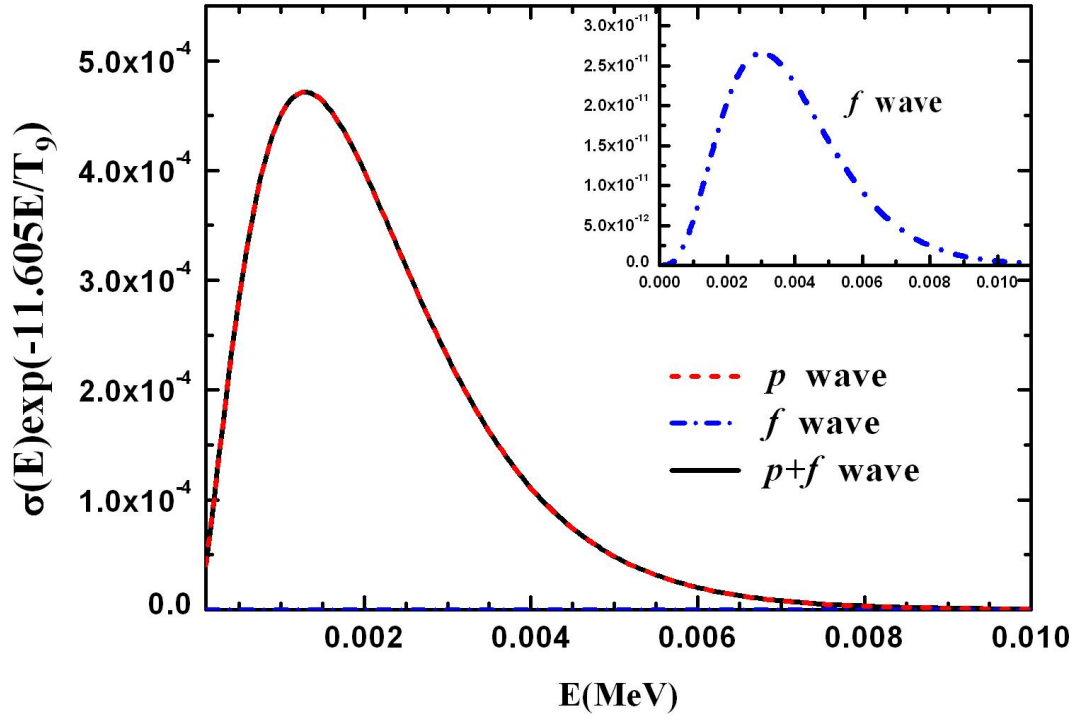


图 5-4 $T_9=0.01$ 时积分元随能量的变化关系

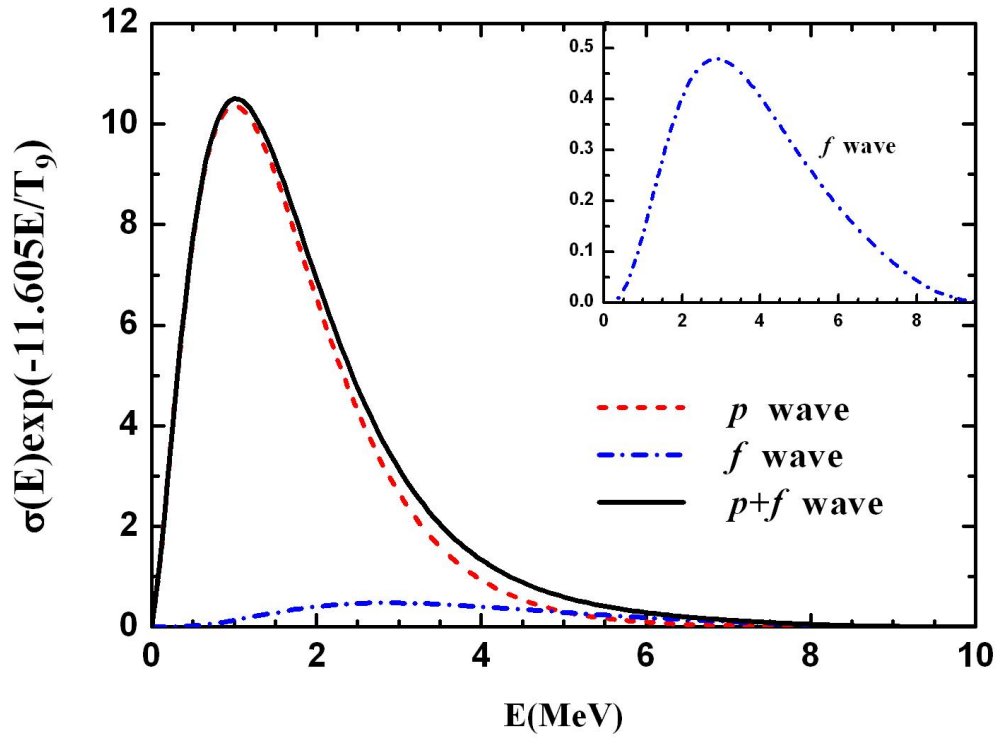


图 5-5 $T_9=10$ 时积分元随能量的变化关系

考虑 p 波和 f 波的贡献，我们计算了 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 的直接辐射俘获反应率，如表 5-1 所示。可以看出，在 $T_9=10$ 处， f 波贡献达到最大，为 8.3%；在 $T_9=0.01\sim 10$ 范围内， p 波均占主要贡献，在 AGB 星的典型温度（ $T_9=0.1$ ）下， p 波贡献为 100%。

表 5-1 0.01~10GK 温度范围 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应率

T_9	反应率 ($\text{cm}^3\text{mol}^{-1}\text{s}^{-1}$)			
	p 波	f 波	p 波+ f 波	$p/(p+f)$ (%)
0.01	5.11×10^1	4.27×10^{-6}	5.11×10^1	100.0%
0.02	1.02×10^2	3.41×10^{-5}	1.02×10^2	100.0%
0.03	1.53×10^2	1.15×10^{-4}	1.53×10^2	100.0%
0.04	2.04×10^2	2.72×10^{-4}	2.04×10^2	100.0%
0.05	2.55×10^2	5.31×10^{-4}	2.55×10^2	100.0%
0.06	3.06×10^2	9.16×10^{-4}	3.06×10^2	100.0%
0.07	3.57×10^2	1.45×10^{-3}	3.57×10^2	100.0%
0.08	4.07×10^2	2.16×10^{-3}	4.07×10^2	100.0%
0.09	4.58×10^2	3.08×10^{-3}	4.58×10^2	100.0%
0.10	5.08×10^2	4.22×10^{-3}	5.08×10^2	100.0%
0.20	1.01×10^3	3.33×10^{-2}	1.01×10^3	100.0%
0.30	1.50×10^3	1.11×10^{-1}	1.50×10^3	100.0%
0.40	1.99×10^3	2.59×10^{-1}	1.99×10^3	100.0%
0.50	2.47×10^3	4.99×10^{-1}	2.47×10^3	100.0%
0.60	2.95×10^3	8.51×10^{-1}	2.95×10^3	100.0%
0.70	3.42×10^3	1.33×10^0	3.42×10^3	100.0%
0.80	3.88×10^3	1.97×10^0	3.88×10^3	100.0%
0.90	4.34×10^3	2.77×10^0	4.34×10^3	100.0%
1.00	4.79×10^3	3.75×10^0	4.79×10^3	100.0%
2.00	8.97×10^3	2.71×10^1	9.00×10^3	99.7%
3.00	1.26×10^4	8.43×10^1	1.27×10^4	99.2%
4.00	1.58×10^4	1.87×10^2	1.59×10^4	99.4%
5.00	1.85×10^4	3.49×10^2	1.88×10^4	98.4%
6.00	2.09×10^4	5.82×10^2	2.14×10^4	97.7%
7.00	2.29×10^4	9.02×10^2	2.38×10^4	96.2%
8.00	2.47×10^4	1.33×10^3	2.60×10^4	95.0%
9.00	2.62×10^4	1.87×10^3	2.81×10^4	93.2%
10.0	2.75×10^4	2.53×10^3	3.00×10^4	91.7%

此外，我们也利用(2-15)式和已有的共振态参数计算了共振辐射俘获($E_x=3.523\text{MeV}$)的反应率。其中，中子宽度 $\Gamma_p=0.015\text{MeV}$ ， γ 宽度 $\Gamma_\gamma=4.2\text{eV}$ 【25】。结果如图 5-6(a)所示。

从图 5-6(a)可以看出，在 $T_9 < 2$ 的温度范围内，直接辐射俘获起主要贡献。在 $T_9=0.1$ (AGB 星典型温度)时，总反应率为 $508 \pm 67 \text{cm}^3\text{mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ ，误差来源于谱因子误差(12%)和几何参数的误差

(5.3%)。

图 5-6(b)给出了我们最新结果与之前几家工作给出的反应率【20】【25】【71】【72】的比较。本工作得到的反应率比加州理工学院^{【71】}得到的值高约 20~50 倍，该工作是对 p 波俘获贡献的一阶近似。我们的结果约为圣母大学^{【25】}结果的两倍，这是因为本工作所用的谱因子比 $^{15}\text{N}(d,p)$ 反应^{【25】}得到的谱因子大。此外，由于新的谱因子与剑桥大学壳模型计算^{【72】}以及橡树岭国家实验室 $^2\text{H}(^{15}\text{N},p)$ 反应^{【20】}得到的值一致，新的反应率与这两个工作的结果一致。

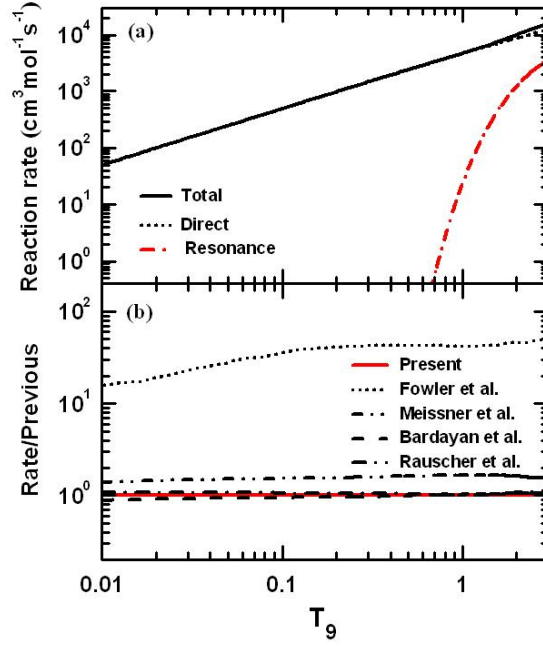


图 5-6 (a) 本工作得到的 0.01~3GK 温度范围的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率。

(b) 本工作与加州理工学院 Fowler 等人^{【71】}、剑桥大学 Rauscher 等人^{【72】}、圣母大学 Meissner 等人^{【25】}及橡树岭国家实验室 Bardayan 等人^{【20】}结果的比较。

用 REACLIB 的参数化公式^{【73】}来拟合反应率，

$$N_A \langle \sigma v \rangle = \exp \left[6.17492 + 0.0165387 T_9^{-1} - 1.8863 T_9^{-1/3} + 4.35127 T_9^{1/3} - 0.151864 T_9 - 0.0161606 T_9^{5/3} - 0.856436 \ln(T_9) \right] \quad (5-1)$$

在 0.01~10GK 的温度范围内，拟合误差小于 6%。

6 基于镜像核电荷对称性研究 ^{16}F 的质子宽度

6.1 方法概述

质量数相等的两个核称为一对镜像核，交换其中一个核的质子数与中子数就得到另外一个核。核力与电荷近似无关，因此一对镜像核的两条对应能级的结构具有相似性^[41]。电荷对称性方法可以将研究放射性核诱发的部分反应转化为研究稳定核诱发的反应。由于稳定束流强度要远高于不稳定束的束流强度，因此使用电荷对称性方法可以大大减小统计误差，同时降低实验难度。以本工作要研究的 ^{16}F 质子宽度为例，常规方法需要测量放射性核 ^{15}O 诱发的反应，而 ^{15}O 为不稳定核，用 ^{15}O 做实验难度较大；而 ^{15}O 的镜像核 ^{15}N 为稳定核，因此，通过电荷对称性方法可以将测量不稳定核 ^{15}O 诱发的反应转化为测量稳定核 ^{15}N 的核反应，降低了实验难度，同时也大大减小了实验结果的统计误差。

6.2 镜像核电荷对称性与 ^{16}F 质子宽度

^{16}F 所有的态均不稳定，会衰变为 $^{15}\text{O}+p$ 。图 6-1 给出了镜像核 ^{16}N 与 ^{16}F 基态和前三激发态的能级对应关系。从图中可以看出， ^{16}N 与 ^{16}F 的镜像能级并不是按顺序一一对应的。

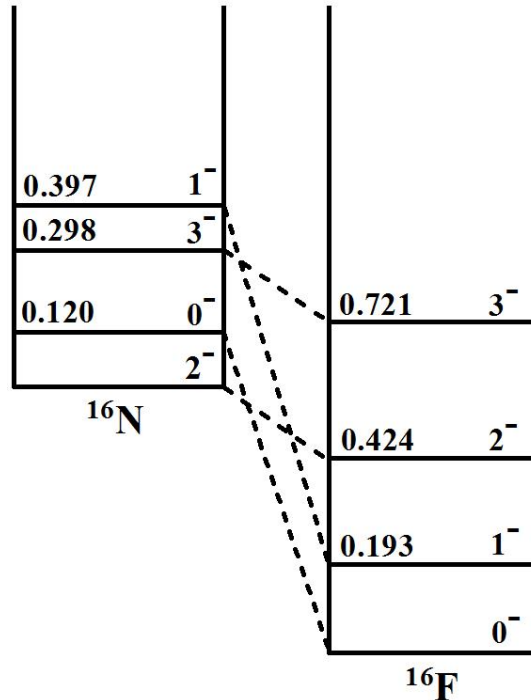


图 6-1 镜像核 ^{16}N 与 ^{16}F 能级对应关系图

^{16}F 质子宽度可按下式进行计算

$$\Gamma_p = S_{\ell,j}^{16F} \times \Gamma_p^{s.p.} \quad (6-1)$$

其中, $\Gamma_p^{s.p.}$ 为单粒子宽度, 由下式进行计算:

$$\Gamma_{\ell,j}^{s.p.} = 2 \left(\frac{d\delta_{\ell,j}}{dE} \bigg|_{E_{\ell,j}^R} \right)^{-1} \quad (6-2)$$

$\frac{d\delta_{\ell,j}}{dE} \bigg|_{E_{\ell,j}^R}$ 为原子核相移对能量的导数在共振能 $E_{\ell,j}^R$ 处的值。光学势参数采用 Woods-Saxon 势, 通过拟合 ^{16}F 的质子共振能来给出势阱深度。

基于镜像核电荷对称性原理, 镜像核的谱因子相等, 即 $S_{\ell,j}^{16\text{F}} = S_{\ell,j}^{16\text{N}}$ 。则用本工作得到的 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子通过(6-1)式就可以得到 ^{16}F 基态和前三个激发态的质子宽度。

图 6-2 给出了 ^{16}F 基态和前三个激发态的谱因子($S_{\ell,j}$)、单粒子宽度($\Gamma_p^{s.p.}$)及质子宽度(Γ_p)随几何参数(半径 R)的变化关系。其中, $R=r_0 \cdot A^{1/3}$, 变化范围为 2.6~3.6fm, 以 0.2fm 为间隔。结果表明, 谱因子和单粒子宽度随半径的改变有剧烈变化, 但是质子宽度几乎是一个常数。这表明 ^{16}F 基态和前三个激发态的质子宽度是一个模型无关的物理量。我们对该范围内得到的质子宽度取平均, 得到 ^{16}F 基态和前三个激发态的质子宽度分别为 $15.7 \pm 2.0 \text{ keV}$ 、 $55.3 \pm 7.2 \text{ keV}$ 、 $3.66 \pm 0.35 \text{ keV}$ 和 $11.2 \pm 1.1 \text{ keV}$ 。几何参数带来的误差小于 1.5%, 故质子宽度的误差主要源自于谱因子的误差。 ^{16}F 四个共振态的谱因子($S_{\ell,j}$)、单粒子宽度($\Gamma_p^{s.p.}$)及质子宽度(Γ_p)见表 6-1。

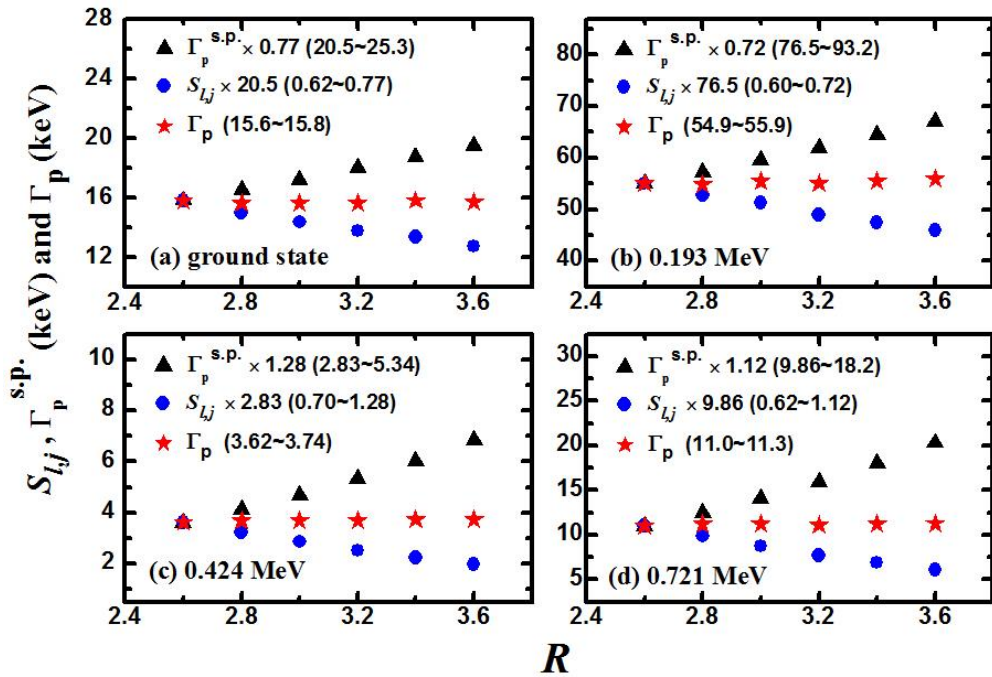


图 6-2 ^{16}F 的单粒子宽度($\Gamma_p^{s.p.}$)、谱因子($S_{\ell,j}$)、质子宽度(Γ_p)随半径 R 的变化。(a)~(d)分别代表 ^{16}F 的基态和前三个激发态。 $\Gamma_p^{s.p.}$ 和 $S_{\ell,j}$ 用 $R=2.6\text{fm}$ 处的 Γ_p 值进行归一, 括号中为各个量的变化范围。

表 6-1 ^{16}F 四个共振态的谱因子($S_{l,j}$)、单粒子宽度($\Gamma^{\text{s.p.}}$)及质子宽度(Γ_p)。 nl_j 为单粒子壳量子数

E_x (MeV)	J^π	nl_j	$S_{l,j}^{\text{a}}$	$\Gamma^{\text{s.p.}}$ (keV) ^b	Γ_p (keV) ^c
0.000	0^-	$2s_{1/2}$	0.69 ± 0.09	22.7	15.7 ± 2.0
0.193	1^-	$2s_{1/2}$	0.65 ± 0.08	84.1	55.3 ± 7.2
0.424	2^-	$1d_{5/2}$	0.96 ± 0.09	3.86	3.66 ± 0.35
0.721	3^-	$1d_{5/2}$	0.84 ± 0.08	13.3	11.2 ± 1.1

a 采用 $r=1.25\text{fm}$ 和 $a=0.65\text{fm}$ 的标准几何参数得

b 采用 $r=1.25\text{fm}$ 和 $a=0.65\text{fm}$ 的标准几何参数得

c 在 $R=2.6\sim 3.6\text{fm}$ (相应 $r_0=1.05\sim 1.46\text{fm}$)范围内取平均

表 6-2 本工作给出的 ^{16}F 共振态质子宽度与其他几家结果的比较

E_x (MeV)	Proton width (keV)						Present
	Compilation 【39】	$^{14}\text{N}(^3\text{He},n)$ 【27】	$^{14}\text{N}(^3\text{He},n)$ 【29】	$^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 【32】	$p(^{15}\text{O},p)$ 【40】	$^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 【33】	
0.000	40 ± 20	50 ± 30	39 ± 20	≈ 25	22.8 ± 7.2	18 ± 16	15.7 ± 2.0
0.193	< 40	< 40	96 ± 20	≈ 100	103 ± 6	87 ± 16	55.3 ± 7.2
0.424	40 ± 30	40 ± 30	24 ± 20		4.0 ± 1.3	16 ± 16	3.66 ± 0.35
0.721	< 15	< 15	24 ± 20		15.1 ± 3.4	12 ± 16	11.2 ± 1.1

表 6-2 给出了本工作 ^{16}F 共振态的质子宽度，同时给出了之前几家工作的结果。可以看出，对于基态的质子宽度，本工作给出的结果比两家 $^{14}\text{N}(^3\text{He},n)$ 反应【27】【29】以及编评值【39】给出的下限还要小，也比 $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 反应【32】给出的值小。对于第一激发态的质子宽度，新结果比文献【27】和【39】给出的上限还要大，但比【29】以及两家 $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)$ 反应【32】【33】给出的结果小。对于第二激发态的宽度，本工作给出的结果比【27】【29】【39】给出的下限还要小。此外，除第一激发态外，我们的结果与美国伯克利国家实验室的最新弹性转移反应 $p(^{15}\text{N},p)$ 【40】给出的值一致。文献【40】给出 ^{16}F 第一激发态的质子宽度值为 $103 \pm 9\text{keV}$ ，据此导出 ^{16}F 第一激发态的虚衰变质子谱因子为 1.22 ± 0.11 ，该值远大于通过 $^{15}\text{N}(^7\text{Li},^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 提取出的谱因子值 (0.65 ± 0.08)，也远大于橡树岭国家实验室通过 $^{15}\text{N}(d,p)^{16}\text{N}$ 【20】提取出的谱因子值 (0.74 ± 0.12) 以及壳模型预言值 (0.96)【25】。因此，通过一个全新方法的实验测量有助于澄清第一激发态质子宽度结果的分歧。

7 论文总结

氟(^{19}F)对恒星内部的物理条件极其敏感,因此它对于核合成研究是一种重要的元素^[8]。长期以来,人类仅在太阳中观测到了极少量的氟^[9],由于处于主序星阶段的太阳不能够产生氟,因而产生氟的天体场所依然是个谜。可能的场所有:II型超新星的核芯塌缩^{[10][11]}、Wolf-Rayet星^[9]以及AGB星^{[12][13]}。在AGB星中, $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应与 $^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$ 反应竞争,既消耗核合成路径中的 ^{15}N 也消耗掉中子,因此 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应可能是影响氟丰度的一个重要反应^[20]。 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应率直接依赖于 ^{16}N 阈下态的中子谱因子,但是,之前德国柏林核物理研究所与美国橡树岭国家实验室分别通过 (d,p) 反应测量了 ^{16}N 的中子谱因子,他们的结果相差两倍左右。因此,为了理解和澄清该项分歧,有必要通过一个不同的转移反应对 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子进行一个全新的测量。

在本工作中,我们首次使用高精度的磁谱仪测量了全新的转移反应 $^{15}\text{N}(^7\text{Li},^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 的角分布。分开了原先橡树岭实验室没有能够区分的 ^{16}N 邻近能级(基态+0.120MeV态,0.298+0.397MeV态),提高了测量结果的可靠性,减小了实验误差。通过对实验角分布的DWBA分析,提取出 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子,分别为 0.96 ± 0.09 、 0.69 ± 0.09 、 0.84 ± 0.08 和 0.65 ± 0.08 。我们的谱因子约为德国柏林核物理研究所 $^{15}\text{N}(d,p)$ 反应所得结果^[26]的两倍,与美国橡树岭国家实验室 $^2\text{H}(^{15}\text{N},p)$ 反应^[20]用第二种方法(即,各组分比例自由变化)得到的结果一致。本工作结果表明, ^{16}N 的中子转移到 $1d_{5/2}$ 轨道的两能级为很好的单粒子能级,但转移到 $2s_{1/2}$ 轨道的两个能级单粒子性较差,与壳模型预言的结论相反。

此外,我们首次从实验上给出了 ^{16}N 四个阈下态的渐进归一化系数(ANC),同时研究了束缚态几何参数对谱因子与ANC的影响。结果表明:中子转移到 $1d_{5/2}$ 轨道的两能级的ANC是模型无关的,而转移到 $2s_{1/2}$ 轨道的两个能级的ANC是模型相关的。

我们也用新的谱因子得到了 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 的天体物理反应率。新反应率为之前加州理工学院计算结果^[71]的20~50倍,该工作是对 p 波俘获贡献的一阶近似;约为圣母大学^[25]结果的两倍,这是因为本工作所用的谱因子比 $^{15}\text{N}(d,p)$ 反应^[26]得到的谱因子大。此外,由于新的谱因子与剑桥大学壳模型计算^[72]以及橡树岭国家实验室 $^2\text{H}(^{15}\text{N},p)$ 反应^[20]得到的值一致,新的反应率与这两个工作的结果一致。本工作为现有的 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 反应率的分歧提供了一个独立的交叉检验。

利用镜像核的电荷对称性,我们用 ^{16}N 四个阈下态的中子谱因子计算得到了 ^{16}F 前四个共振态的质子宽度分别为 $15.7\pm2.0\text{keV}$ 、 $55.3\pm7.2\text{keV}$ 、 $3.66\pm0.35\text{keV}$ 和 $11.2\pm1.1\text{keV}$ 。此外,我们也研究了束缚态几何参数对质子宽度的影响,结果表明,对于 ^{16}F 这四个态,质子宽度都是模型无关的。除第一激发态外,我们的结果与伯克利国家实验室 $p(^{15}\text{N},p)$ 反应^[40]给出的值一致。通过全新方法的实验测量将有助于澄清第一激发态质子宽度结果的分歧。

致谢

我的硕士学位论文是在山西师范大学的张东海教授以及中国原子能科学研究院的郭冰副研究员的共同指导下完成的。借此机会，首先向两位老师表示衷心的感谢！

感谢张东海教授。感谢张老师给了我这个外出学习的机会，更感谢张老师这三年对我学习及生活上的帮助。研一这一年，听张老师讲课、听张老师谈他的“科研观”、听张老师聊其它单位的科研情况，让胆小内向的我有了越来越强烈的“走出去看看”的想法，而张老师也给了我提前实现这个想法的机会。研二、研三这两年虽然不在张老师身边，但我仍能感受到张老师对我学习的关注。在我觉得迷茫、沮丧的时候，总能听到张老师的鼓励、感受到张老师的信任。一句“没关系，慢慢来”，给了我无尽的信心和动力。

同时也感谢郭冰副研究员。刚来到原子能院时，我对核天体物理知识一无所知。在原子能院的这两年，从入门到发表文章，再到写毕业论文，郭老师对我的指导事无巨细。在郭老师的悉心指导下，我积累了很多专业知识。不光是专业知识，在其它方面郭老师也为我考虑了很多，让我在许多方面都有了进步。例如，郭老师为我提供了许多克服胆小自卑的机会，在一次次的锻炼之后，我开始变得越来越自信。而且，郭老师严谨的科研作风、认真的工作态度也对我产生了很大影响。能遇到郭老师，是我的荣幸。

感谢北京航空航天大学的庞丹阳副教授的大力帮助。本工作中，对实验数据的 DWBA 分析使用的工具是 FRESCO。庞老师为本工作构建了 FRESCO 的输入卡，并多次亲自来原子能院讲解 FRESCO 程序的原理以及使用方法。我在使用 FRESCO 的过程中遇到不懂的问题向庞老师请教，庞老师在百忙中也一定会耐心细致的解答。也感谢庞老师对本论文的附录部分提出了宝贵的修改意见。

感谢李志宏研究员这两年来对我学习上的关心和照顾。自始至终，李老师都教育我要养成良好的学习习惯，要及时做好笔记，从细微处积累知识，同时会告诉我一些学习的方法。李老师也经常会在组内的公共平台上放一些前沿的文章以及大科学家的故事等链接，开阔了我的眼界。而且李老师个人工作的严谨认真也对我产生了一定的影响。

感谢柳卫平研究员、白希祥研究员、王友宝研究员为我提供各种学习锻炼的机会；感谢李俊生副教授、李慧玲教授对我的关心和帮助。

感谢李云居副研究员、苏俊副研究员、颜胜权副研究员在实验上对我的指导和帮助；在学习过程中连钢副研究员、曾晟副研究员与我进行过多次讨论，在此对他们表示感谢；也感谢同学甘林、李升印、张亲彦等人对我学习和生活上的帮助。

感谢父母对我的养育之恩，感谢他们对我的无私奉献，也谢谢他们对我学习的全力支持。

对所有帮助过我的人表示感谢！

本论文工作得到了国家自然科学基金(11075219, 11021504, 11375269, 11275272, 11275018)，国家重点基础研究发展规划 973 项目（2013CB834406）的资助。

参考文献

- 【1】 A. S. Eddington. The Internal Constitution of the Stars [J]. Nature, 1920, 106: 14.
- 【2】 H. A. Bethe. Energy Production in Stars [J]. Phys. Rev., 1939, 55: 103.
- 【3】 E. M. Burbidge, G. R. Burbidge, W. A. Fowler and F. Hoyle. Synthesis of the elements of stars [J]. Rev. Mod. Phys., 1957, 29: 547.
- 【4】 C. E. Rolfs and W. S. Rodney. Cauldron in the Cosmos [M]. The University of Chicago Press, 1988.
- 【5】 G. Wallerstein, I. I. Jr., P. Parker et al.. Synthesis of the elements in stars: forty years of progress [J]. Rev. Mod. Phys., 1997, 69: 995.
- 【6】 R. Davis Jr.. Solar Neutrinos. II. Experimental[J]. Phys. Rev. Lett., 1964, 12: 303 – 305.
- 【7】 W. P. Liu, X. X. Bai, S. H. Zhou et al.. Angular distribution for the ${}^7\text{Be}(d,n){}^8\text{B}$ reaction at $E_{\text{c.m.}}=5.8\text{MeV}$ and the $S_{17}(0)$ factor for the ${}^7\text{Be}(p,\gamma){}^8\text{B}$ reaction[J]. 1996, 77:611 – 614.
- 【8】 S. Lucatello, T. Masseron, J. A. Johnson et al.. Fluorine and sodium in C-rich low-metallicity stars [J]. Astrophys. J., 2011, 729: 40.
- 【9】 G. Meynet and M. Arnould. Synthesis of ${}^{19}\text{F}$ in Wolf-Rayet stars [J]. Astron. Astrophys., 2000, 355: 176 - 180.
- 【10】 S. E. Woosley, D. H. Hartmann, R. D. Hoffman and W. C. Haxton. The ν -process [J]. Astrophys. J., 1990, 356: 272 - 301.
- 【11】 S. E. Woosley, A. Heger and T. A. Weaver. The evolution and explosion of massive stars [J]. Rev. Mod. Phys., 2002, 74: 1015 - 1071.
- 【12】 M. Foresrini, S. Goriely, A. Jorissen and M. Arnold. Fluorine production in thermal pulses on the asymptotic giant branch [J]. Astron. Astrophys., 1992, 261: 157 - 163.
- 【13】 S. Cristallo, O. Straniero, R. Gallino et al.. Evolution, nucleosynthesis, and yields of low-mass asymptotic giant branch stars at different metallicities [J]. Astrophys. J., 2009, 696: 797 - 820.
- 【14】 F. Herwig. Evolution of asymptotic giant branch stars [J]. Annu. Rev. Astron. Astrophys., 2005, 43: 435 - 479.
- 【15】 A. Jorissen, V. V. Smith and D. L. Lambert. Fluorine in red giant stars: evidence for nucleosynthesis [J]. Astron. Astrophys., 1992, 261: 164 - 187.
- 【16】 K. Werner, T. Rauch and J. W. Kruk. Fluorine in extremely hot post-AGB stars: evidence for nucleosynthesis [J]. Astron. Astrophys., 2005, 433: 641 - 645.
- 【17】 Y. Zhang and X. W. Liu. Fluorine abundances in planetary nebulae [J]. Astrophys. J., 2005, 631: L61 - L64.
- 【18】 M. Otsuka, C. Ugalde, A. Tajitsu and S. Hyung. Detection of fluorine in the halo planetary nebula BoBn 1: evidence for a binary progenitor star [J]. Astrophys. J., 2008 682: L105 - L108.
- 【19】 M. Lugaro, C. Ugalde, A. I. Karakas et al.. Reaction rate uncertainties and the production of ${}^{19}\text{F}$ in asymptotic giant branch stars [J]. Astrophys. J., 2004, 615: 934 - 946.

-
- 【20】 D. W. Bardayan, P. D. O'Malley, J. C. Blackmon et al.. Spectroscopic study of low-lying ^{16}N levels [J]. Phys. Rev. C, 2008 78: 052801R.
- 【21】 F. Oliveira, A. Coc, P. Aguer et al.. Comparison of low-lying resonances in $^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$ and $^{15}\text{O}(\alpha,\gamma)^{19}\text{Ne}$ and related uncertainties [J]. Phys. Rev. C, 1997, 55: 3149 - 3151.
- 【22】 S. Wilmes, V. Wilmes, G. Staudt, P. Mohr and J. W. Hammer. The $^{15}\text{N}(\alpha,\gamma)^{19}\text{F}$ reaction and nucleosynthesis of ^{19}F [J]. Phys. Rev. C, 2002, 66: 065802.
- 【23】 H. T. Fortune and A. G. Lacaze. Reliability of α strengths for weak states [J]. Phys. Rev. C, 2003, 67: 064305.
- 【24】 K. E. Rehm. The origin of oxygen in the universe – a new approach to an old question [J]. J. Phys. Conf. Ser., 2012, 337: 012006.
- 【25】 J. Meissner, H. Schatz, H. Herndl et al.. Neutron capture cross section of ^{15}N at stellar energies [J]. Phys. Rev. C, 1996, 53: 977 - 981.
- 【26】 W. Bohne, J. Bommer, H. Fuchs et al.. Study of the (d,n) and (d,p) reactions on ^{15}N [J]. Nucl. Phys. A, 1972, 196: 41 - 57.
- 【27】 C. D. Zafiratos, F. Ajzenberg-Selove and F. S. Dietrich. $^{14}\text{N}(^3\text{He},n)^{16}\text{F}$ reaction [J]. Phys. Rev., 1965, 137: B1479 – B1484.
- 【28】 W. Bohne, H. Fuchs, K. Grabisch et al.. New states in ^{16}F [J]. Phys. Lett. B, 1973, 47: 342.
- 【29】 T. Otsubo, I. Asada, M. Takeda et al.. Low-lying states of the ^{16}F nucleus [J]. Nucl. Phys. A, 1976, 259: 452 - 460.
- 【30】 R. H. Pehl and J. Cerny. Corrected ^{20}Na mass and level in ^{20}Na and ^{16}F using the $(^3\text{He},t)$ reaction [J]. Phys. Lett., 1965, 14: 137.
- 【31】 H. Nann, W. Benenson, E. Kashy et al.. Levels of ^{16}F [J]. Phys. Rev. C, 1977, 16: 1684 - 1685.
- 【32】 W. A. Sterrenburg, S. Brandenburg, J. H. Vandijk et al.. Study of isovector charge-exchange excitations and their decay via the $^{16}\text{O}(^3\text{He},tp)$ reaction [J]. Nucl. Phys. A, 1984, 420: 257 - 284.
- 【33】 H. Fujita, G. P. A. Berg, Y. Fyrita et al.. High resolution study of isovector negative parity states in the $^{16}\text{O}(^3\text{He},t)^{16}\text{F}$ reaction at 140 MeV/nucleon [J]. Phys. Rev. C, 2009, 79: 024314.
- 【34】 C. E. Moss and A. B. Comiter. Excitation energies of levels in ^{16}F , ^{20}Na and ^{24}Al [J]. Nucl. Phys. A, 1971, 178: 241 - 248.
- 【35】 A. Fazely, B. D. Anderson, M. Ahmad et al.. Spectroscopy of ^{16}F from the $^{16}\text{O}(p,n)^{16}\text{F}$ reaction at 99 and 135 MeV [J]. Phys. Rev. C, 1982, 25: 1760 - 1777.
- 【36】 H. Orihara, S. Nishihara, K. Furukawa et al.. Isovector $0^+ \rightarrow 0^-$ transition observed in the reaction $^{16}\text{O}(p,n)^{16}\text{F}$ [J]. Phys. Rev. Lett., 1982, 49: 1318 - 1321.
- 【37】 H. Ohnuma, M. Kabasawa, K. Furukawa et al.. $^{12}\text{C}(p,n)^{12}\text{N}$ and $^{16}\text{O}(p,n)^{16}\text{F}$ reactions at $E_p=35$ and 40 MeV: reliability of the information obtained from DWBA analysis of low-energy (p,n) data [J]. Nucl. Phys. A, 1987, 467: 61 - 78.

- 【38】 R. Madey, B. S. Flanders, B. D. Anderson et al.. 0^+ to 0^- transition in the $^{16}\text{O}(p,n)^{16}\text{F}$ [J]. Phys. Rev. C, 1997, 56: 3210 - 3215.
- 【39】 D. R. Tilley, H. R. Weller and C. M. Cheves. Energy levels of light nuclei $A = 16-17$ [J]. Nucl. Phys. A, 1993, 564: 1 - 184.
- 【40】 D. W. Lee, K. Per ħ ä rvi, J. Powell et al.. Low-lying resonant states in ^{16}F using a ^{15}O radioactive ion beam [J]. Phys. Rev. C, 2007, 76: 024314.
- 【41】 卢希庭, 江栋兴, 叶沿林, 原子核物理, 原子能出版社, 2000.
- 【42】 B. Guo, Z. H. Li, M. Lugaro et al.. New determination of the $^{13}\text{C}(\alpha,n)^{16}\text{O}$ reaction rate and its influence on the s-process nucleosynthesis in AGB stars [J]. Astrophys. J., 2012, 756: 193.
- 【43】 Iliadis, C. Nuclear Physics of Stars[M], 2007.
- 【44】 G. Baur, C. A. Bertulani and H. Rebel. Coulomb dissociation as a source of information on radiative capture processes of astrophysical interest [J]. Nucl. Phys. A, 1986, 458: 188 - 204.
- 【45】 C. A. Bertulani and G. Baur. Electromagnetic processes in relativistic heavy ion collisions [J]. Phys. Rep., 1988, 163: 299 - 408.
- 【46】 T. Motobayashi, T. Takei, S. Kox et al.. Determination of the astrophysical $^{13}\text{N}(p,\gamma)^{14}\text{O}$ cross section through the Coulomb dissociation method [J]. Phys. Lett. B, 1991, 264: 259.
- 【47】 T. Motobayashi et al.. Coulomb dissociation of ^8B and the $^7\text{Be}(p,\gamma)^8\text{B}$ reaction at low energies [J]. Phys. Rev. Lett., 1994, 73: 2680.
- 【48】 N. Iwasa et al.. Measurement of the Coulomb dissociation of ^8B at 254 MeV/nucleon and the ^8B solar neutrino flux [J]. Phys. Rev. Lett., 1999, 83: 2910.
- 【49】 A. M. Mukhamedzhanov, C. A. Gagliardi and R. E. Tribble. Asymptotic normalization coefficients, spectroscopic factors, and direct radiative capture rates [J]. Phys. Rev. C, 2001, 63: 024612.
- 【50】 Z Li, Y Cheng, J Yan et al.. Beijing Q3D magnetic spectrometer and its applications [J]. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 1993, 336: 150.
- 【51】 C. L. Woods, B. A. Brown and N. A. Jelley. A comparison of Woods-Saxon and double-folding potentials for lithium scattering from light target nuclei [J]. J. Phys. G, 1982, 8: 1699 - 1719.
- 【52】 F. de Oliveira, A. Coc, P. Aguer et al.. Determination of α -widths in ^{19}F relevant to fluorine nucleosynthesis [J]. Nucl. Phys. A, 1996, 597: 231 - 252.
- 【53】 Y. P. Xu and D. Y. Pang. Toward a systematic nucleus-nucleus potential for peripheral collisions [J]. Phys. Rev. C, 2013, 87: 044605.
- 【54】 I. J. Thompson. Coupled reaction channel calculations in nuclear physics [J]. Comput. Phys. Rep., 1988, 7: 167 - 212.
- 【55】 D. T. Khoa, W. V. Oertzen, H. G. Bohlen and S. Ohkubo. Nuclear rainbow scattering and nucleus-nucleus potential [J]. J. Phys. G, 2007, 34: R111 – R164.
- 【56】 L. Trache, A. Azhari, H. L. Clark et al.. Optical model potentials involving loosely bound p -shell

- nuclei around 10MeV/nucleon [J]. Phys. Rev. C, 2000, 61: 024612.
- 【57】 R. L. Varner, W. J. Thompson, T. L. Mcabee et al.. A global nucleon optical model potential [J]. Phys. Rep., 1991, 201: 57 - 119.
- 【58】 M. B. Tsang, J. Lee and W. G. Lynch. Survey of ground state neutron spectroscopic factors from Li to Cr isotopes [J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 222501.
- 【59】 M. B. Tsang, J. Lee, S. C. Su et al.. Survey of excited state neutron spectroscopic factors for $Z=8-28$ nuclei [J]. Phys. Rev. Lett., 2009, 102: 062501.
- 【60】 F. C. Barker. Nucl. Phys. A, 1966, 83: 418.
- 【61】 S. Cohen and D. Kurath. Spectroscopic factors for the $1p$ shell [J]. Nucl. Phys. A, 1967, 101: 1 - 16.
- 【62】 S. Varma and P. Goldhamer. Wave functions in $1p$ shell nuclei [J]. Nucl. Phys. A, 1969 125: 193 - 204.
- 【63】 N. Kumar. Effective interaction calculations for nuclei of mass 6 to 9 [J]. Nucl. Phys. A, 1974, 225: 221 - 252.
- 【64】 T. Y. Li and S. K. Mark. DWBA analysis of ${}^6\text{Li}(p, d){}^5\text{Li}$ and ${}^7\text{Li}(p, d){}^6\text{Li}$ reactions at 100MeV [J]. Nucl. Phys. A, 1969, 123: 147 - 160.
- 【65】 L. S. Towner. A DWBA analysis of (p, d) reactions on light nuclei at 156MeV [J]. Nucl. Phys. A, 1969, 126: 97 - 114.
- 【66】 B. Fagerström, J. Källne, O. Sundberg and G. Tibell. The ${}^{6,7}\text{Li}(p, d)$ reaction at 185MeV [J]. Phys. Scr., 1976, 13: 101 - 106.
- 【67】 J. P. Schiffer, G. C. Morrison, R. H. Siemssen et al.. Study of the (d, p) reaction in the $1p$ shell [J]. Phys. Rev., 1967, 164: 1274 - 1284.
- 【68】 J. Su, Z. H. Li, B. Guo et al.. Neutron spectroscopic factors of ${}^7\text{Li}$ and astrophysical ${}^6\text{Li}(n, \gamma){}^7\text{Li}$ reaction rate [J]. Chin. Phys. Lett., 2010, 27: 052101.
- 【69】 C. A. Bertulani. RADCAP: A potential model tool for direct capture reactions [J]. Phys. Commun., 2003, 156: 123 - 141.
- 【70】 J. T. Huang, C. A. Bertulani and V. Guimarães. Radiative capture of nucleons at astrophysical energies with single-particle states [J]. At. Data. Nucl. Data Tables, 2010, 96: 824-847.
- 【71】 W. A. Fowler, G. E. Caughlin and B. A. Zimmerman. Thermonuclear reaction rates [J]. Annu. Rev. Astron. Astrophys., 1967, 5: 525 - 570.
- 【72】 T. Rauscher, J. H. Applegate, J. J. Cowan et al.. Production of heavy elements in inhomogeneous cosmologies [J]. Astrophys. J., 1994, 429: 499 - 530.
- 【73】 F.-K. Thielemann, M. Arnould and J. Truran. in Advances in Nuclear Astrophysics, ed. A. Vangioni-Flam (Gif-sur-Yvette: Editions Fronti ère). 1987, 525.

附录 FRESKO 及 SFRESKO 使用心得

FRESKO 是一个用于直接核反应理论计算的程序，可以处理多种反应道耦合过程，由 Ian Thompson 教授编写并经常更新。这个程序有一个公开的版本，可以从 www.fresco.org.uk 网址上下载。网站里同时还有 SFRESKO，它是一个可用来调用 FRESKO 以进行数据拟合的包装程序。

FRESKO 的最初版本是用 Fortran 77 编写的，现在一些重要的部分已被用 Fortran 90 改写。现在的输入卡采用 *namelist* 格式，这样更容易查看相关变量。下面我们看一下 FRESKO 输入卡中所有的 *namelist* 格式。

FRESKO 输入卡中包含五个主要的 *namelist*: *fresco*, *partition*, *pot*, *overlap* 和 *coupling*，它们分别代表五个不同的计算部分。第一部分主要包括数值计算的控制变量，包括分波数、精度控制、输入输出等，第二部分定义弹核与靶核的电荷、质量、自旋、宇称等固有属性，第三部分是对相互作用势的设定，如入射道和出射道的光学势、单粒子势以及耦合势等，第四部分用于径向重叠函数的计算，最后一部分内容对具体反应模型处理细节进行设定，如零程或有限程、单步或多步、反应道耦合等。使用 *namelist* 格式，我们不必定义所有变量，只需根据所处理的反应类型对必要的参数进行设定，其余量自动采用默认值。

下面以本工作的转移反应输入卡以及弹性散射拟合光学势参数的输入卡为例总结一下 FRESKO 中每个 *namelist* 的内容及其用途，介绍一下本工作所需的一些量在输出文件中的位置，同时对 SFRESKO 输入卡的内容以及 SFRESKO 的使用方法进行简单总结。

● 用 FRESKO 计算 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 转移反应的输入卡：

15N(7Li,6Li)16N^*, at 44 MeV

NAMELIST

&FRESKO hcm=0.05 rmatch=30.0

rintp=0.05 hnl=0.10 rnl=5.0 centre=-0.00

jtmin=0.0 jtmax= 50.0 absend=-1.0 cutl=-2

thmin=0.1 thmax=60.0 thinc=0.1

ips=0.0010 it0=1 iter=1 iblock=4

nnu=36 epc=0.00

xstabl=1

elab = 44.0 /

&PARTITION namep='7Li' massp= 7.0160 zp=3 nex=-1 pwf=T

namet='15N' masst=15.0001 zt=7 qval=0.0 /

&STATES jp=1.5 ptyp=-1 ep=0.00 cpot=1 jt=0.5 ptyt=-1 et=0.0000 /

```

&PARTITION namep='6Li' massp= 6.0151 zp=3 nex= 4 pwf=T
      namet='16N' masst=16.0061 zt=7 qval=-4.759 /
&STATES    jp=1.0 ptyp= 1   ep=0.00   cpot=2 jt=2.0 ptyt=-1 et=0.0 /
&STATES    copyp=1          cpot=2 jt=0.0 ptyt=-1 et=0.120 /
&STATES    copyp=1          cpot=2 jt=3.0 ptyt=-1 et=0.298 /
&STATES    copyp=1          cpot=2 jt=1.0 ptyt=-1 et=0.397 /

&partition /

&pot kp= 1 type= 0          p(1:3)= 15.000   7.00   1.30 /
&pot kp= 1 type= 1  shape=1 p(1:3)= 118.906   0.899   1.358 /
&pot kp= 1 type= 1  shape=0 p(4:6)= 49.297   0.923   0.795 /
&pot kp= 1 type= 3          p(1:3)= 0.843   0.974   1.36 /

&pot kp= 2 type= 0          p(1:3)= 16.000   6.00   1.30 /
&pot kp= 2 type= 1  shape=1 p(1:3)= 91.02    0.93   1.434 /
&pot kp= 2 type= 1  shape=0 p(4:6)= 29.346   0.841   1.12 /
&pot kp= 2 type= 3          p(1:3)= 0.983   0.786   1.37 /

&pot kp= 3 type= 0  p(1:3)= 6.000   0.000   1.250 /
&pot kp= 3 type= 1  p(1:3)= 78.46    1.250   0.650 /

&pot kp= 4 type= 0  p(1:3)= 15.000   0.000   1.250 /
&pot kp= 4 type= 1  p(1:3)= 75.000   1.250   0.650 /
&pot kp= 4 type= 3  p(1:3)= 6.000   1.250   0.650 /

&pot kp= 5 type= 0          p(1:3)= 15.000   6.00   1.300 /
&pot kp= 5 type= 1  shape=1 p(1:3)= 132.0 0.901 1.371 /
&pot kp= 5 type= 1  shape=0 p(4:6)= 31.25 0.945 0.918 /

&pot /

&overlap kn1= 1 ic1=1 ic2=2 in= 1
      kind=0 ch1=' ' nn= 1 l=1 sn= 0.5 j= 1.5
      kbpot= 3 krpot= 0 be=7.250 isc=-1 ipc=2 /

&overlap kn1= 2 ic1=1 ic2=2 in= 1

```

```
kind=0 ch1=' ' nn= 1 l=1 sn= 0.5 j= 0.5
kbpot= 3 krpot= 0 be=7.250 isc=-1 ipc=2 /
```

```
&overlap kn1= 3 ic1=1 ic2=2 in= 2
kind=0 ch1=' ' nn= 1 l=2 sn= 0.5 j= 2.5
kbpot= 4 krpot= 0 be=2.491 isc= 1 ipc=3 /
```

```
&OVERLAP kn1= 4 ic1=1 ic2=2 in= 2
kind=0 ch1=' ' nn= 2 l=0 sn= 0.5 j= 0.5
kbpot= 4 krpot= 0 be=2.371 isc= 1 ipc=3 /
```

```
&OVERLAP kn1= 5 ic1=1 ic2=2 in= 2
kind=0 ch1=' ' nn= 1 l=2 sn= 0.5 j= 2.5
kbpot= 4 krpot= 0 be=2.193 isc= 1 ipc=3 /
```

```
&OVERLAP kn1= 6 ic1=1 ic2=2 in= 2
kind=0 ch1=' ' nn= 2 l=0 sn= 0.5 j= 0.5
kbpot= 4 krpot= 0 be=2.094 isc= 1 ipc=3 /
```

```
&overlap /
```

```
&COUPLING icto=-2 icfrom= 1 kind=7 ip1= 0 ip2=0 ip3= 5 /
```

```
&cfp in= 1 ib= 1 ia= 1 kn= 1 a= 0.657 /
```

```
&cfp in= 1 ib= 1 ia= 1 kn= 2 a= 0.538 /
```

```
&cfp in= 2 ib= 1 ia= 1 kn= 3 a= 1.0 /
```

```
&cfp in= 2 ib= 2 ia= 1 kn= 4 a= 1.0 /
```

```
&cfp in= 2 ib= 3 ia= 1 kn= 5 a= 1.0 /
```

```
&cfp in=-2 ib= 4 ia= 1 kn= 6 a= 1.0 /
```

```
&COUPLING /
```

heading

每个输入文件都从一标题开始，该标题要能够描述和定义所要计算的反应，还可以包括一些方法以及态的详细信息。紧跟着的一行写 NAMELIST。

&fresco

这一部分对数字计算中涉及到的参数进行介绍。

hcm(单位: fm): 耦合道积分步长。hcm 值不能取太大，要求 $hcm \cdot k \leq 0.2$ 。其中 k 为渐进波数， $k = 1 / \lambda = \sqrt{2\mu\epsilon_B} / \hbar$ ，其中 μ 为约化质量， ϵ_B 为质心系能量， $\hbar$ 为约化普朗克常量。

rmatch: 积分上限, 在 $R > \text{rmatch}$ 的区域, 核相互作用可以忽略不计。

rintp: 通常选 $\text{rintp} = \text{hcm}$

hnl: 通常选 $\text{hnl} = 2 \times \text{rintp}$

centre: 通常为 0, 为正为负对结果没有影响;

jtmín/ jtmáx/ absend: **jtmín** 和 **jtmáx** 用来设定分波数。分波数要足够大, 使得所有分波的贡献都被包括进来, 但是也不能太大, 太大的话会有数值精度问题。**absend** 有控制精度的作用, 在 **absend** 为正值的情况下, 如果某个分波的贡献小于 **absend%**, 则计算到该分波截止; 若 **absend** 为负, 则计算所有分波的贡献;

cutl: **cutl** 对数值计算的细节进行控制, 一般是在涉及比较大的分波数的情况下才需要。它的值也有一个区间, 调整原则是计算结果稳定在一定范围内, 不再随 **cutl** 值的变化而剧烈变化;

thmín ~ thmáx: 输出角分布的角度范围, 根据需要自己定值;

thinc: 输出角分布中角度的间隔;

ips: 通常采用默认值;

ito/iter: 对 DWBA 计算, $\text{ito}=1, \text{iter}=1$

iblock: 要计算的激发能级对的数目。如本工作中要计算转移反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布, 故 $\text{iblock}=4$;

nnu: 应为 6 的整数倍, 最小为 18, 目前为止试验的结果显示 24 和 36 是两个最好的值。

epc: 一般取 0;

xstabl: $\text{xstabl} \neq 0$ 时会输出截面值;

elab: 入射粒子在实验室系下的入射能。

&partition and &state

对转移反应, 有两个 **partition**, 分别对应入射道与出射道。入射道中射弹与靶的状态固定, 故该 **partition** 下只有一个 **&state**, 出射道中的 **&state** 数由要得到的剩余核的状态数决定。如本工作的 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应, 我们想要得到剩余核 ^{16}N 四个阈下态的角分布, 则在出射道 **partition** 下有四个 **&state**, 分别对应不同态时相关量的值。

namep/namet: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的名称;

massp/masst: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的质量;

zp/zt: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的电荷数;

nex: $|\text{nex}|$ 为该 **partition** 下包含的 **&state** 数, **nex** 为负则不输出该 **partition** 的截面。

pwf: 默认为 T;

qval: 反应 Q 值;

jp/jt: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的自旋;

ptyp/ptyt: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的字称;

ep/et: 射弹/靶 (出射粒子/剩余核) 的激发能;

copyy: 我们要得到转移反应布居 ^{16}N 四个阈下态的角分布, 与这四个态相应的 ^6Li 的自旋、宇称、激发能都一样, 此时, 后面三个 **&states** 中 ^6Li 的自旋、宇称、激发能就不需要重复列出来, 可以用 **copyy=1** 表示该 **&states** 中 ^6Li 的自旋、宇称、激发能值与该 **&partition** 下第一个 **&states** 的一样;

&pot

对转移反应输入卡, **&pot** 中有五个 **kp** 值, 依次对应于入射道、出射道、**projectile-core** 与转移粒子 (对应本工作的 $^7\text{Li} \rightarrow ^6\text{Li}+n$ 束缚态)、**target-core** 与转移粒子 (对应本工作的 $^{16}\text{N} \rightarrow ^{15}\text{N}+n$ 束缚态)、**core-core** (对应本工作的 $^6\text{Li}+^{15}\text{N}$) 的相互作用势。

type: =0 库仑势, $p(1)/p(2)=A_p/A_t$ 或 A_t/A_p 。对核子, $A=0.000$; $p(3)=r_c$, 约化库仑半径;

=1 中心势, 体积项, $p(1:6)=V_0, r_0, a_0, W_i, r_i, a_i$

=3 入射粒子自旋轨道项, $p(1:6)=V_{so}, r_{so}, a_{so}, W_{soi}, r_{soi}, a_{soi}$

shape: =0 (默认值) Woods-Saxon 势

=1 Woods-Saxon squared 势

&overlap

为计算转移粒子在初态核以及末态核中的束缚态波函数而引入。

kn: 一记号, 按 **&overlap** 的顺序标记即可。

ic1/ic2: **core** 以及复合核所在的 **partition** 的标号, 第一个 **partition** 的标号是 1, 第二个 **partition** 的标号是 2, 以此类推;

in: =1 **projectile**($^7\text{Li} \rightarrow ^6\text{Li}+n$) 束缚态

=2 **target**($^{16}\text{N} \rightarrow ^{15}\text{N}+n$) 束缚态

kind: 耦合类型

=0 ($(l,sn)j$ 耦合 用于典型的耦合

nn, l, j: 设转移粒子在该复合核中所在的轨道为 $1d_{5/2}$, 则 **nn**=1, **l**=2, **j**=2.5

sn: 转移粒子的自旋

kbpot: 结合势的标志 (若该 **&overlap** 项是为计算转移粒子在初态核中的束缚态波函数而引入, **&pot** 中 $^6\text{Li}+n$ 定义的 **kp**=3, 则此处 **kbpot**=3)

be: 结合能

isc: 改变 **kbpot** 势的 **type=isc** 部分以再现结合能。

对束缚态, **isc**=0 势固定, 改变结合能;

isc>0 用一个比例系数来改变势 **kbpot** 的 **type=isc** 成分, 以给出结合能 **be**;

isc<0 同上, 但会永久性的改变所有变化的势成分的比例, 这会对之后所有用到 **kbpot** 势的束缚态产生影响

ipc: 控制更多信息的输出

ipc	print interactions	print final result	print W/F
0	no	no	no
1	no	yes	yes
2	no	yes	no
3	yes	yes	yes
4	yes	yes	no

&coupling

icto/icfrom: icto 为正值表示考虑耦合道的贡献，此时使用迭代的方法求解耦合道方程，&fresco 中 iter 代表迭代次数，icto 为负时不考虑耦合道的贡献，iter 也就不起任何作用了。

kind: 耦合种类

kind=7 有限程转移

ip1=0 post interaction, 射弹比靶重时用

=1 prior interaction, 射弹比靶轻时用

ip2=0 no remnant

=1 full real remnant

=-1 full complex remnant

ip3 &pot 中 core-core 势对应的 kp 值

&cfp

in=1 射弹 (${}^7\text{Li}$)

2 靶 (${}^{15}\text{N}$)

ib=1 复合核处于基态

2 复合核处于第一激发态

3 复合核处于第二激发态

...

ia=1 core 处于基态

2 core 处于第一激发态

...

kn: 同&overlap 中 kn1 对应。如, kn=1, 与&overlap 中 kn1=1 namelist 对应, 为 ${}^7\text{Li}$ 中转移中子处在 $1p_{3/2}$ 轨道, 故该&cfp namelist 中各参量的值均为该态对应的值。

a: 谱幅度, 其平方值即为谱因子

输出文件

for.16: 角分布值

for.46: 该输出文件中有四列数据, 依次为 r , b , $\phi*r$, Whit

● 用 FRESKO 计算入射道(${}^7\text{Li}+{}^{15}\text{N}$)弹性散射角分布的输入卡:

文件名(自定义): 7li15n.frin, 定义输出文件名为 7li15n.fROUT

7Li-15N, 44.0MeV, JLM single-folding

NAMELIST

```
&FRESKO hcm= 0.050 rmatch= 30.0
          jtmin= 0.0 jtmax= 200.0 absend= -0.10
          thmin= 0.10 thmax=-180.0 thinc=0.10
          ips= 0.0010
          iso=' ' nnu=36 maxl= 0 minl= 0 mtmin= 8 epc= 0.0010
          treneg= 0 cdetr= 0 xstabl= 1 nlpl= 0
          elab= 44.0 /

&PARTITION namep='7Li' massp=7.0 zp= 3 nex= 1 pwf=T
          namet='15N' masst= 15.0 zt= 7 qval= 0.0000 /
&STATES jp= 1.5 ptyp=-1 ep= 0.0000 cpot= 1
          jt= 0.5 ptyt=-1 et= 0.0000 /
&partition /

&pot kp= 1 type= 0 p(1:3)= 15.000 7.00 1.30 /
&pot kp= 1 type= 1 shape=1 p(1:3)= 138.7 0.911 1.26 /
&pot kp= 1 type= 1 shape=0 p(4:6)= 44.97 0.9664 0.82 /
&pot kp= 1 type= 3 p(1:3)= 0.843 0.911 1.26 /

&pot /

&overlap /

&COUPLING /
```

除了下面几个量外, 弹性散射输入卡中大多数量的定义与转移反应输入卡中的相同。

- 1) thmin ~ thmax: 角度范围。thmax 为正, for.16 中输出 σ/σ_R ; thmax 为负, for.16 中输出 σ 。
- 2) 弹散的入射道与出射道粒子相同, 故只有一个 partition, 粒子的状态也相同, 故该 partition 下只有一个 &state。
- 3) &pot 中只有一个 kp 值

● **SFRESKO**: 用来进行参数拟合

以抽取入射道(${}^7\text{Li}+{}^{15}\text{N}$)的光学势参数为例介绍 sfresco 输入卡中各参数以及使用方法。

用 SFRESKO 抽取入射道光学势参数的输入卡:

文件名 (自定义): 7li15n.search

```
'7li15n.frin' '7li15n.fROUT'
```

```
8 1
```

```
&variable kind=1 name='V' kp=1 pline=2 col=1 potential=138.7 step=0.01 valmin=118.7  
valmax=158.7 /
```

```
&variable kind=1 name='r' kp=1 pline=2 col=2 potential=0.911 step=0.001 valmin=0.810  
valmax=1.011 /
```

```
&variable kind=1 name='A' kp=1 pline=2 col=3 potential=1.26 step=0.001 valmin=1.16  
valmax=1.36 /
```

```
&variable kind=1 name='W' kp=1 pline=3 col=4 potential=44.97 step=0.005 valmin=34.97  
valmax=54.97 /
```

```
&variable kind=1 name='ri' kp=1 pline=3 col=5 potential=0.9664 step=0.001 valmin=0.866  
valmax=1.066 /
```

```
&variable kind=1 name='Ai' kp=1 pline=3 col=6 potential=0.82 step=0.001 valmin=0.72  
valmax=0.92 /
```

```
&variable kind=1 name='rso' kp=1 pline=4 col=2 potential=0.911 step=0.001 valmin=0.81  
valmax=1.01 /
```

```
&variable kind=1 name='Aso' kp=1 pline=4 col=3 potential=1.26 step=0.001 valmin=1.16  
valmax=1.36 /
```

```
&data type=0 lab=F idir= 0 iscale= 2 ic=1 ia=1 k=0 abserr=T/
```

```
10.3 7824.729 800.54
```

```
11.7 3103.553 301.41
```

```
13.2 1069.785 111.06
```

```
14.7 759.821 65.08
```

```
16.1 635.614 53.97
```

```
17.6 537.555 46.33
```

```
19.0 422.804 38.35
```

```
20.5 217.506 18.55
```

```
22.0 83.387 7.88
```

```
23.4 26.050 2.24
```

```
25.0 16.705 1.57
```

```
26.3 31.618 2.92
```

```
27.8 45.179 4.21
```

```
29.2 38.525 3.64
```

30.6	29.063	2.77
32.1	19.054	1.79
33.5	7.650	0.73
35.0	2.180	0.28
36.4	1.408	0.22
37.9	2.855	0.35
39.3	3.792	0.43
40.7	4.140	0.46
42.1	3.536	0.39
43.5	2.575	0.32
44.9	1.476	0.21
&		

第一行为用 fresco 计算弹性散射角分布的输入输出文件名；

第二行第一个值为要调节的参数的个数（即输入卡中有几个 **&variable**），第二个值为实验数据组数目，即有几组实验数据；

&variable

对用弹性散射抽取光学势参数来说，kind=1，即调节光学势参数以拟合实验值；

name: 变量名；

kp: 与 fresco 输入卡中 **&pot** 的 kp 值相同；

pline/col: 该变量为 fresco 的 **&pot** 中第 pline 行的 p(col)位置；

potential: 拟合光学势参数初值，可不写（此时默认所要调节的参数的初始值为 **&pot** 中对应的值），也可以与 **&pot** 中的值不同（调节参数时，初始值即为该值，而不是 fresco 中的值）；

step: 参数变化步长；

valmin: 该参数允许调节的最小值；

valmax: 该参数允许调节的最大值；

&data

type: =0（默认值） 实验数据为某一确定能量的角分布；

lab: 若 lab=T,则下面数据组中的角度为实验室系角度，lab=F 则为质心系角度(默认值为 F)；

idir: =0（默认值） 实验数据组给出的截面是绝对截面；

iscale: =2（默认值） 绝对截面单位：mb/sr；

ic: =1（默认值） 截面道的 partition 数（弹性散射角分布中只有一个 partition，故 ic=1）；

ia: =1（默认值） 截面激发对数目（对弹性散射，只有基态一种状态）；

k: =0（默认值） 截面的张量级；

abserr: =T（默认值） 数据组给出的误差为绝对误差。

输入数据

对 type=0, delta=0 的情况, 第一列为质心系角度, 第二列为截面, 第三列为截面误差。

SFRESKO 最简单的操作命令

```
7li15n.search/ min/ migrad/ end
```

运行之后, 在 “search.plot” 文件中可以找到拟合得到的参数值、 χ^2 值以及用新拟合的参数计算得到的角分布值。

攻读学位期间发表的论文

1. **Z. D. Wu**, B. Guo, Z. H. Li et al., Proton widths of the low-lying ^{16}F states from the $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ reaction, accepted for publication in Phys. Rev. C, 2014.
2. 吴志丹, 郭冰, 李志宏等., 利用(^7Li , ^6Li)反应间接测量 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率, 核技术, 已接受发表, 2014.
3. **Z. D. Wu**, B. Guo, Z. H. Li et al., New Determination of $^{13}\text{C}(\alpha,n)^{16}\text{O}$ Reaction Rate, Annual Report of China Institute of Atomic Energy, 2012.
4. 吴志丹, 郭冰, 李志宏等., ^{16}N 阈下态中子谱因子及 $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ 天体物理反应率, 中国原子能科学研究院年报, 2013.
5. 吴志丹, 郭冰, 李志宏等., 利用 $^{15}\text{N}(^7\text{Li}, ^6\text{Li})^{16}\text{N}$ 反应得 ^{16}F 前四个态的质子宽度, 中国原子能科学研究院年报, 2013.
6. B. Guo, Z. H. Li, Y. J. Li, ..., **Z. D. Wu** et al., Spectroscopic factors for low-lying ^{16}N levels and the astrophysical $^{15}\text{N}(n,\gamma)^{16}\text{N}$ reaction rate, Phys. Rev. C **89**, 012801(R) (2014).
7. 郭冰, 李志宏, M. Lugaro, ..., 吴志丹等, 恒星中子源 $^{13}\text{C}(\alpha,n)^{16}\text{O}$ 反应的研究, 原子能科学技术 **48**, 193 (2014).
8. Z. H. Li, Y. J. Li, J. Su, ..., **Z. D. Wu** et al, New determination of the proton spectroscopic factor in ^9Be from the $^{13}\text{C}(^9\text{Be}, ^8\text{Li})^{14}\text{N}$ angular distribution, Phys. Rev. C **87**, 017601 (2013).